



DN P 3525

P. S. O.

**PARALA DESTRUCCIÓN DE
ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS**

2010

D.G.M.G.

**PROCEDIMIENTO SISTEMÁTICO DE
OPERAR PARA LA DESTRUCCIÓN
DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS**

ÍNDICE

	PÁG.
PRÓLOGO.....	iv
CAPÍTULO I	
GENERALIDADES.....	1
PRIMERA SECCIÓN. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.....	1
SEGUNDA SECCIÓN. DEFINICIONES.....	2
TERCERA SECCIÓN. CLASIFICACIÓN.....	3
CUARTA SECCIÓN. LA PIROTECNIA EN MÉXICO.....	5
QUINTA SECCIÓN. MARCO JURÍDICO.....	6
CAPÍTULO II	
SEGURIDAD.....	8
PRIMERA SECCIÓN. RIESGOS DEL MATERIAL PIROTÉCNICO.....	8
SEGUNDA SECCIÓN. SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL MATERIAL.....	11
TERCERA SECCIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE DESTRUCCIÓN.....	12

CAPÍTULO III	
RECEPCIÓN DEL MATERIAL.....	16
PRIMERA SECCIÓN.	
CONSIDERACIONES GENERALES.....	16
SEGUNDA SECCIÓN.	
PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN.	18
CAPÍTULO IV	
DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO.....	20
PRIMERA SECCIÓN.	
ORGANIZACIÓN DE LA CÉLULA DE DESTRUCCIÓN.....	20
SEGUNDA SECCIÓN.	
FUNCIONES.....	21
TERCERA SECCIÓN.	
VESTUARIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE SEGURIDAD.....	24
CUARTA SECCIÓN.	
MÉTODOS DE DESTRUCCIÓN.....	26
CAPÍTULO V	
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.....	39
GLOSARIO.....	40

ANEXOS

A. TABLA DE FORMULACIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS COMUNES.....	42
B. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES PIROTÉCNICOS.....	44

C. MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA EL TRANSPORTE DEL MATERIAL PIROTÉCNICO EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES.....	46
D. RECURSOS MATERIALES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN A UTILIZAR EN LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO...	48
E. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE DESTRUCCIÓN.....	52
F. PROPIEDADES DE ALGUNAS SUSTANCIAS EMPLEADAS EN PIROTECNIA.....	53

PRÓLOGO

OBJETIVO. ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS ASEGURADOS O ENTREGADOS A PERSONAL MILITAR POR AUTORIDADES CIVILES, A FIN DE PREVENIR ACCIDENTES QUE PUDIERAN PRODUCIRSE COMO CONSECUENCIA DE SU MANEJO INDEBIDO.

PROPÓSITO. BRINDAR UNA GUÍA CONFIABLE, TÉCNICA Y LEGAL AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPA EN LA DESTRUCCIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, PARA DESARROLLAR ÉSTA CON SEGURIDAD Y EFICACIA SIN MENOSCABO DE SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS, PROTEGIENDO SU INTEGRIDAD FÍSICA Y DEL MATERIAL DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.

ALCANCE. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE P.S.O. PRETENDE NORMAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESTRUCCIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO EL EMPLEO DEL VESTUARIO Y EQUIPO ADECUADOS, EVITANDO PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL PARTICIPANTE Y DEL MATERIAL.

A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE ESTA OBRA EN POSTERIORES EDICIONES, ASÍ COMO MEJORAR SU COMPRENSIÓN, SE RECOMIENDA A LOS LECTORES QUE PROPONGAN LAS MODIFICACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES, PARA QUE SEAN SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN DE LA SUPERIORIDAD Y SI PROCEDEN, SE INCLUYAN EN EDICIONES POSTERIORES.

TODA PROPOSICIÓN AL RESPECTO, DEBERÁ CITAR EN FORMA ESPECÍFICA LA PÁGINA, PÁRRAFO Y LÍNEAS DEL TEXTO, INDICANDO EN CADA CASO LAS RAZONES QUE LO FUNDAMENTAN, REMITIÉNDOSE A DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA.

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

PRIMERA SECCIÓN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1. EL ARTE DE COMBINAR MEZCLAS PIROTÉCNICAS Y EMBALARLAS ES MUY ANTIGUO, YA EXISTÍA EN CHINA SIGLOS ANTES DE EXTENDERSE POR EUROPA. LOS CHINOS YA CONSTRUÍAN COHETES Y EXPLOSIVOS PARA LA GUERRA EN EL SIGLO VI, ESTE ARTE SE EXTENDIÓ A ARABIA EN EL SIGLO VII.

2. A PESAR DEL AVANCE INICIAL, EUROPA SUPERÓ A LOS CHINOS EN EL DESARROLLO DE LA PIROTECNIA EN EL SIGLO XIV, ÉPOCA EN QUE SE INVENTÓ LA PÓLVORA NEGRA. DURANTE EL RENACIMIENTO, SURGIERON DOS ESCUELAS EUROPEAS DE PIROTECNIA; UNA EN ITALIA Y OTRA EN NUREMBERG ALEMANIA. AMBAS ESCUELAS APORTARON MUCHO AL DESARROLLO POSTERIOR DE LA PIROTECNIA Y HACIA LA MITAD DEL SIGLO XVII, LOS FUEGOS ARTIFICIALES SE UTILIZARON COMO ENTRETENIMIENTO A UNA ESCALA SIN PRECEDENTES EN EUROPA, HACIÉNDOSE POPULARES INCLUSO EN LUGARES DE REUNIÓN Y JARDINES PÚBLICOS.

3. A MITAD DEL SIGLO XIX, SE POPULARIZARON LOS FUEGOS ARTIFICIALES EN TODA AMÉRICA. LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS, DESAPROBARON SU USO SIN LLEGAR A TOMARSE MEDIDAS RESTRICTIVAS.

SEGUNDA SECCIÓN

DEFINICIONES

4. ALMACENAMIENTO. ACCIÓN Y EFECTO DE COLOCAR, CONSERVAR, GUARDAR Y CUSTODIAR, EN UN LUGAR ESPECÍFICO Y CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGÚN CORRESPONDA: ARMAS, MUNICIONES Y SUS COMPONENTES; EXPLOSIVOS Y SUS ARTIFICIOS, ASÍ COMO ARTESANÍAS PIROTÉCNICAS O SUSTANCIAS QUÍMICAS A SER UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN O FABRICACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

5. ARTIFICIO PARA EXPLOSIVOS. ES UN DISPOSITIVO QUE PERMITE INICIAR UN TREN DE ENCENDIDO, NORMALMENTE CONTIENE UNA MEZCLA DEFLAGRANTE O INICIADORA, LA CUAL HACE REACCIONAR OTRO MATERIAL EXPLOSIVO.

6. ARTIFICIO PIROTÉCNICO DE USO INDUSTRIAL. PRODUCTO TERMINADO, ELABORADO O FABRICADO DE MANERA ARTESANAL O INDUSTRIAL CON MATERIAS PIROTÉCNICAS QUE PRODUCEN EFECTOS LUMINOSOS Y ACÚSTICOS PRINCIPALMENTE, UTILIZADOS COMO AUXILIARES PARA SEÑALIZACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIO.

7. ARTESANÍAS PIROTÉCNICAS DE USO RECREATIVO O JUGUETERÍA. PRODUCTO FABRICADO DE MANERA ARTESANAL O INDUSTRIAL CON SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE PRODUCEN EFECTOS DE LUZ, SONIDO Y MOVIMIENTO, DE RIESGO REDUCIDO.

8. ARTESANÍAS PIROTÉCNICAS DE USO TÉCNICO Y DE ESPECTÁCULOS. CONJUNTO DE ARTESANÍAS PIROTÉCNICAS ELABORADO DE MANERA ARTESANAL O INDUSTRIAL CON MATERIAS PIROTÉCNICAS QUE PRODUCEN EFECTOS DE LUZ, SONIDO Y MOVIMIENTO, CUYO MANEJO REQUIERE DE PERSONAL ESPECIALIZADO, SE DISEÑAN PARA UTILIZARSE EN EXTERIORES O INTERIORES.

9. CONSUMO. INICIACIÓN O DEFLAGRACIÓN DE UN MATERIAL PIROTÉCNICO COMO RESULTADO DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.

10. ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO. EXHIBICIÓN DE EVENTOS PIROTÉCNICOS CON ARTIFICIOS QUE REALIZAN PERSONAS ESPECIALIZADAS, NORMALMENTE SE REALIZA EN EXTERIORES.

11. PIROTECNIA. ARTE DE DISEÑAR FABRICAR Y EMPLEAR ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS USADOS PRINCIPALMENTE PARA LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES O COMO ENTRETENIMIENTO, LOS CUALES ESTÁN CONSTITUIDOS A BASE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS O MEZCLA DE ÉSTAS.

TERCERA SECCIÓN

CLASIFICACIÓN

12. EL MATERIAL PIROTÉCNICO, SE CLASIFICA DE LA FORMA SIGUIENTE:

A. POR SU FINALIDAD.

a. FUMÍGENOS Y PIRÓGENOS.

PRODUCEN HUMO, COLOR Y CALOR.

b. DE PROYECCIÓN.

DIFERENTES AL ENCENDERSE SE DESPLAZAN EN DIRECCIONES EN FORMA REGULAR O IRREGULAR.

c. ACÚSTICOS.

PRODUCEN RUIDO, SONIDO, ZUMBIDO Y SILBIDO.

d. LUMINOSOS.

PRODUCEN LUZ BRILLANTE Y DESTELLOS.

e. COMBINADOS.

EN ELLOS SE ENCUENTRAN REUNIDAS EN UNA SOLA PIEZA, LAS CARACTERÍSTICAS QUE POSEEN LOS CUATRO ANTERIORES.

B. POR SU CATEGORÍA DE RIESGO.

a. CATEGORÍA I (DE RIESGO BAJO).

LOS QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE EXPLOTAR EN MASA Y QUE ESTÁN DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS EN ÁREAS CONFINADAS, INCLUYÉNDOSE EL INTERIOR DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS.

b. CATEGORÍA II (DE RIESGO MEDIO).

LOS QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE EXPLOTAR EN MASA Y QUE ESTÁN DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS AL AIRE LIBRE, EN ÁREAS AMPLIAS Y ABIERTAS.

c. CATEGORÍA III (DE RIESGO ALTO O VENTA CONTROLADA).

LOS QUE REPRESENTAN UN ALTO RIESGO Y QUE ESTÁN DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS ÚNICAMENTE POR MAESTROS, OFICIALES Y OPERADORES PIROTÉCNICOS EN ESPECTÁCULOS, NORMALMENTE EN EXTERIORES.

C. LOS QUE SE UTILIZAN PARA FINES ESPECÍFICOS.

a. LOS EMPLEADOS PARA SEGURIDAD, SEÑALAMIENTO, AGRICULTURA, MARÍTIMOS, METEOROLOGÍA Y APLICACIONES INDUSTRIALES.

b. PARA CINEMATOGRAFÍA. NORMALMENTE EMPLEADOS PARA ENTRETENIMIENTO, PARA TAL FIN SE UTILIZAN MATERIALES CON EFECTOS PROPELENTES, DEFLAGRANTES Y EXPLOSIVOS.

CUARTA SECCIÓN

LA PIROTECNIA EN MÉXICO

13. EL USO DE LOS ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, ES UNA ACTIVIDAD DE GRAN ASCENDENCIA EN NUESTRA CULTURA, PARA DARLE REALCE A LAS FESTIVIDADES POPULARES HISTÓRICAS Y RELIGIOSAS Y ESPECTÁCULOS EN GENERAL.

14. ACTUALMENTE EN EL MERCADO NACIONAL SE COMERCIALIZA UNA GRAN VARIEDAD DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, TENIÉNDOSE EL INCONVENIENTE DE NO ESTAR NORMALIZADOS, ES DECIR, CADA FABRICANTE UTILIZA DISEÑOS Y FORMULACIONES PROPIAS PARA OBTENER LOS EFECTOS DESEADOS, QUE SE HAN TRASMITIDO A TRAVÉS DE GENERACIONES. EN EL ANEXO "A" SE MUESTRA UN CUADRO QUE CONTIENE FORMULACIONES DE LOS ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS MÁS COMUNES, LAS CUALES SE DEBEN TOMAR SÓLO COMO REFERENCIA INFORMATIVA YA QUE ÉSTAS PUEDEN VARIAR EN CADA FABRICANTE.

15. EN MÉXICO LA MAYORÍA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE RAMO SON TODAVÍA DE TIPO ARTESANAL Y SÓLO ALGUNOS PERMISIONARIOS HAN IMPLEMENTADO EN SUS OPERACIONES EQUIPO Y MAQUINARÍA PARA EFICIENTAR SUS ACTIVIDADES, LO CUAL HA REDUNDADO DE MANERA FAVORABLE EN EL ABATIMIENTO DE LOS COSTOS ASÍ COMO EN EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD PERSONAL. ÉSTE ES UN FACTOR FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PIROTÉCNICAS Y SU VIOLACIÓN HA DADO ORIGEN A DIFERENTES TIPOS DE ACCIDENTES, ALGUNOS DE ELLOS CON RESULTADOS CATASTRÓFICOS.

16. LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANERA CLANDESTINA POR PARTE DE LA POBLACIÓN CIVIL, HA SIDO UNA DE LAS CAUSANTES PRINCIPALES QUE HAN DADO ORIGEN A UNA DIVERSIDAD DE ACCIDENTES DE GRAN MAGNITUD. ASIMISMO COMO RESULTANDO DE DICHAS ACTIVIDADES EN OCASIONES SE PRESENTA LA NECESIDAD DE REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DEL MATERIAL PIROTÉCNICO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CIVILES Y SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL MILITAR.

17. LOS DIFERENTES DISEÑOS Y TIPOS DE MEZCLAS EN LOS ARTIFICIOS, ASÍ COMO EL DESCONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO QUÍMICO EN ALGUNOS DE SUS COMPONENTES, EXIGEN QUE EL MANEJO DEL MATERIAL PIROTÉCNICO DURANTE SU RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DESTRUCCIÓN SE REALICEN CON EL MÁXIMO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POSIBLES, A FIN DE EVITAR ACCIDENTES.

QUINTA SECCIÓN

MARCO JURÍDICO

18. LA ACTUACIÓN DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS EN LA DESTRUCCIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, SE ENCUENTRA SUSTENTADA EN LOS SIGUIENTES ORDENAMIENTOS LEGALES:

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO 21.

B. LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.

ARTÍCULOS 32, 67, 70, 73, 74 Y 82 INCISOS I Y III.

C. CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR.

ARTÍCULOS 81 FRACCIONES II, VI, VII Y XIII Y 84.

D. CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ARTÍCULOS 40 Y 41.

E. CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTÍCULOS 181 Y 182-N Y Ñ.

F. LEY DEL I. S. S. F. A. M.

ARTÍCULO 24, PÁRRAFO III.

G. LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS.

ARTÍCULOS 1, 2 FRACCIÓN III, 40, 41 FRACCIONES III, IV Y V, 84, 85 BIS, 86 Y 87 FRACCIÓN IV.

H. LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO.

ARTÍCULO 9/o.

I. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

ARTÍCULO 42, FRACCIÓN IV.

J. MANUAL DE OPERACIONES EN CAMPAÑA.

PÁRRAFOS 88 Y 97.

K. P.S.O. ASPECTOS MILITARES TOMO III SISTEMA LOGÍSTICO.

PÁRRAFO 611.

CAPÍTULO II

SEGURIDAD

PRIMERA SECCIÓN

RIESGOS DEL MATERIAL PIROTÉCNICO

19. EL MANEJO DE MATERIAL PIROTÉCNICO, REPRESENTA UN RIESGO INHERENTE POR LA NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS QUE CONTIENEN Y FACTIBILIDAD DE INICIACIÓN EN FORMA ACCIDENTAL, POR LO QUE SU MANEJO REQUIERE DE CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y RESPONSABILIDAD, PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES QUE SUELEN PRODUCIR DAÑOS HUMANOS Y MATERIALES.

20. EL RIESGO QUE REPRESENTA LA MAYORÍA DE LOS ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, ES QUE PUEDEN SER INICIADOS ACCIDENTALMENTE POR FUEGO, CHISPA O AGUA, SIENDO POSIBLE TAMBIÉN INICIARLOS POR OTRAS CAUSAS COMO POR EJEMPLO LA FRICCIÓN, EL CHOQUE, EL CALOR Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA, ENTRE OTROS.

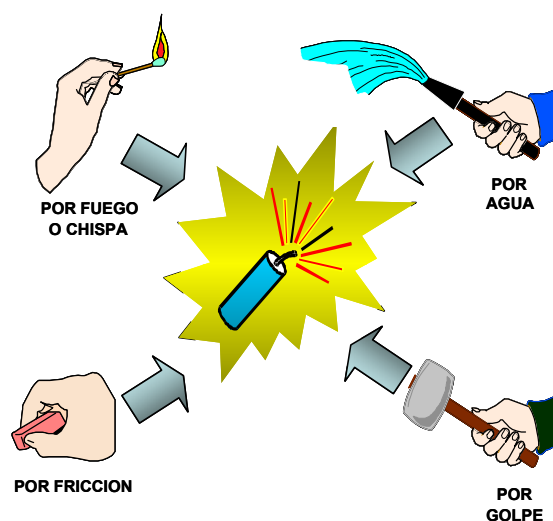


FIGURA No. 1
FORMAS DE INICIACIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS.

21. LOS RIESGOS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO EL PERSONAL, ESTÁN EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA QUÍMICA, PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS Y MEZCLAS UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, LOS CUALES BAJO CIERTAS CONDICIONES PUEDEN REACCIONAR ENTRE SÍ DANDO ORIGEN A LA INICIACIÓN DEL MATERIAL, POR LO QUE ES ESENCIAL CONOCER SU COMPORTAMIENTO, A FIN DE MANEJAR LOS MATERIALES EN FORMA SEGURA.

22. LO ANTERIOR, SE REFIERE A QUE CADA UNA DE LAS SUSTANCIAS REACCIONA EN FORMA DIFERENTE, DEPENDIENDO DE AQUELLA CON LA QUE SE MEZCLE Y BAJO CIERTAS CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO, POR EJEMPLO LA MAYORÍA DE LOS OXIDANTES (NITRATO DE POTASIO, CLORATO DE POTASIO, PERCLORATO DE POTASIO, ETC.) DEFINIDOS COMO MATERIALES QUE CONTIENEN OXÍGENO EN SU MOLÉCULA, EL CUAL LIBERAN AL MOMENTO QUE REACCIONAN Y QUE SE CARACTERIZAN PORQUE SE INHIBEN CON EL AGUA E INCLUSIVE ALGUNOS PRESENTAN CIERTO GRADO DE SOLUBILIDAD.

23. SIN EMBARGO A DIFERENCIA DE LOS OXIDANTES, LOS METALES EN POLVO COMO EL ALUMINIO O MAGNESIO Y SUS MEZCLAS, PRESENTAN REACTIVIDAD CON EL AGUA, PUDIENDO ORIGINARSE REACCIONES DE CALENTAMIENTO CUANDO ESTOS METALES ESTÁN MEZCLADOS CON OTROS COMPONENTES Y PRINCIPALMENTE BAJO CONDICIONES DE CONFINAMIENTO.

24. OTRO EJEMPLO SE PRESENTA EN LA INTERACCIÓN DE LOS OXIDANTES CON LOS ÁCIDOS INORGÁNICOS COMO SON EL ÁCIDO SULFÚRICO Y NÍTRICO, PUDIÉNDOSE ORIGINAR REACCIONES DE CALENTAMIENTO Y/O DEFLAGRACIÓN. TAMBIÉN HAY CASOS PARTICULARES DE REACTIVIDAD DEBIDO A LAS IMPUREZAS CONTENIDAS EN LAS MATERIAS PRIMAS, TALES COMO LAS MEZCLAS EN LAS QUE INTERVIENE EL AZUFRE CON RESIDUOS DE FIERRO, LAS CUALES EN PRESENCIA DE HUMEDAD PUEDEN CALENTARSE DURANTE SU MANIPULACIÓN Y DEFLAGRAR.

**TABLA DE COMPATIBILIDAD QUÍMICA ENTRE LAS
SUBSTANCIAS BÁSICAS DE LOS ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS.**

SUSTANCIA	CLORATOS	PERCLORATOS	ALUMINIOS	MAGNESIO	ZINC
CLORATO DE POTASIO	-	-	X	X	X
PERCLORATO DE POTASIO	-	-	¿?	¿?	-
ALUMINIO	X	¿?		-	-
MAGNESIO	X	¿?	-	-	-
ZINC	X	-	-	-	
ÁCIDOS	X	-	-	X	X
NITRATOS	X	-	-	X	X
AGUA	-	-	¿?	X	X
COBRE (DERIVADOS)	¿?	-	¿?	X	X
AZUFRE	X	X	-	X	X
SULFATOS	X	X	-	-	-

(X) = COMBINACIÓN GENERALMENTE RIESGOSA.

(¿) = PUEDE SER RIESGOSA DEPENDIENDO DE LAS CIRCUNSTANCIAS.

(-) = RIESGO MÍNIMO.

25. DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE LAS SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), LAS SUBSTANCIAS PIROTÉCNICAS PERTENECEN A LA CLASE 1 “EXPLOSIVOS”.

26. LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-SCT2/2003, COMPATIBILIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LA CLASE 1 “EXPLOSIVOS”, ESTABLECE LOS CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD QUE DEBEN OBSERVARSE EN LA ACTIVIDAD QUE SE CITA.

SEGUNDA SECCIÓN

SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL MATERIAL

27. LA SEGURIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE SER UNA CONDICIÓN PRIMORDIAL DEL SER HUMANO PARA SU SUBSISTENCIA, EN PIROTECNIA ESTÁ DIRECTAMENTE LIGADA AL CONOCIMIENTO DEL MATERIAL O SUSTANCIA QUE MANEJE.

28. EL MANEJO SEGURO DEL MATERIAL PIROTÉCNICO EXIGE OBSERVAR EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A FIN DE EVITAR ACCIDENTES.

29. EL MATERIAL SE MANIPULARÁ CON EL MAYOR CUIDADO POSIBLE, DEBE EVITARSE DESORGANIZARLO, GOLPEARLO, FRICCIONARLO O HUMEDECERLO, A FIN DE MINIMIZAR LA POSIBILIDAD QUE SE INICIE EN FORMA ACCIDENTAL.

30. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE LAS MEZCLAS PIROTÉCNICAS PUEDEN SER SENSIBLES A LA FRICCIÓN, ELECTRICIDAD ESTÁTICA, IMPACTO, CHISPA, FUEGO Y AGUA; YA QUE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS ESTA SENSIBILIDAD SE INCREMENTA.

31. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR COMPRENDEN UNA AMPLIA GAMA DE CUIDADOS Y ASPECTOS A CONSIDERAR QUE VAN DESDE CONSIDERACIONES SIMPLES Y LÓGICAS HASTA ACCIONES PREVENTIVAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA QUE SE TENGA SOBRE LA MATERIA.

32. ENTRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A OBSERVAR EN EL MANEJO DE LOS MATERIALES PIROTÉCNICOS, SE INCLUYEN AQUELLAS PREVISIONES QUE SE DEBEN ADOPTAR Y QUE ESTÁN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD, YA QUE EXISTEN

MATERIALES RIESGOSOS POR EL GRADO DE TOXICIDAD QUE REPRESENTAN AL ORGANISMO. EN ESTE SENTIDO SE TENDRÁ PRESENTE QUE LA TOXICIDAD CONFERIDA POR UNA SUSTANCIA PUEDE SER CUANDO LA SUSTANCIA ENTRA EN CONTACTO CON EL ORGANISMO YA SEA POR CONTACTO, POR ABSORCIÓN, INGESTIÓN E INHALACIÓN.

NOTA: EN LA TABLA DEL ANEXO "F" SE CITAN ALGUNAS DE LAS PROPIEDADES DE MATERIAS PRIMAS MÁS COMUNES USADAS EN PIROTECNIA.

33. DE ACUERDO A REGISTROS DE ALGUNOS DE LOS ACCIDENTES QUE SE HAN PRESENTADO EN DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS, SE HA DETERMINADO QUE VARIOS DE ELLOS SE ORIGINARON POR LA INOBSERVANCIA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS, RAZÓN FUNDAMENTAL PARA INSISTIR EN LA OBSERVANCIA DE LAS MISMAS.

34. SOBRE EL PARTICULAR, SE CONSIDERA QUE UNA BUENA CULTURA EN EL MANEJO DEL MATERIAL PIROTÉCNICO Y LA OBSERVANCIA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SON FACTORES CLAVES PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE QUE SE GENEREN ACCIDENTES.

NOTA: EN LA TABLA DEL ANEXO "B" SE CITAN ALGUNAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE MATERIAL PIROTÉCNICO.

TERCERA SECCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE DESTRUCCIÓN

35. PUNTO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO MOMENTÁNEO.

A. DEBERÁ ENCONTRARSE ALEJADO POR LO MENOS 300 METROS DE ÁREAS POBLADAS, VIVIENDAS AISLADAS,

VÍAS DE COMUNICACIÓN, LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS Y ANIMALES.

B. EL MATERIAL SE PROTEGERÁ DE LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL, LA LLUVIA, DESCARGAS ELÉCTRICAS, EL FUEGO Y DE CUALQUIER OTRO AGENTE QUE PUEDA ORIGINAR SU INICIACIÓN. ASIMISMO, SE DEBE ESTIBAR SOBRE CAJAS O POLINES DE MADERA.

C. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE DEBERÁ SELECCIONARSE UN ÁRBOL FRONDOSO PARA EVITAR QUE EL MATERIAL PIROTÉCNICO SE EXPONGA A LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL; EN SU DEFECTO, SE EMPLEARÁN TIENDAS DE CAMPAÑA O CONSTRUCCIONES TECHADAS.

36. ÁREA DE DESTRUCCIÓN.

A. DEBERÁ ESTAR ALEJADA CUANDO MENOS 200 METROS DEL PUNTO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO MOMENTÁNEO Y EN UN RADIO MÍNIMO DE 300 m DE ÁREAS POBLADAS, VÍAS DE COMUNICACIÓN, LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS Y ANIMALES.

B. DEBERÁ ESTAR LIBRE DE PASTO, RAMAS, ÁRBOLES, MATORRALES, HIERBA SECA U OTRO MATERIAL SUSCEPTIBLE A SER COMBUSTIBLE.



FIGURA No. 2
DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

A = ÁREA DE DESTRUCCIÓN.

B = PARAPETO DE SEGURIDAD.

C = SITIO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO.

C. DE SER POSIBLE SE DEBERÁ HUMEDECER LA ZONA CIRCUNDANTE DEL ÁREA DE DESTRUCCIÓN EN UN RADIO APROXIMADO DE 25 m (FIG. No. 3).

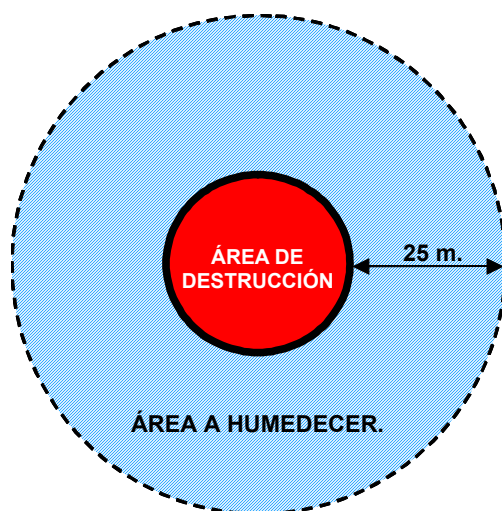


FIGURA No. 3
ÁREA DE DESTRUCCIÓN Y ZONA CIRCUNDANTE A HUMEDECER.

CAPÍTULO III

RECEPCIÓN DEL MATERIAL

PRIMERA SECCIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES

37. CUANDO EXISTA MATERIAL PIROTÉCNICO QUE SE PONGA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD MILITAR PARA SU DESTRUCCIÓN, SE SOLICITARÁ ASESORÍA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO MILITAR ADSCRITO A LOS DIFERENTES MANDOS TERRITORIALES, CON EL FIN DE ASESORAR A LOS MANDOS DE TODOS LOS NIVELES EN CUANTO A LA COORDINACIÓN QUE SEA NECESARIA CON LAS AUTORIDADES MINISTERIALES O JUDICIALES, EN TODO LO RELATIVO AL ENVÍO Y RECEPCIÓN EN LAS INSTALACIONES MILITARES, CUYA DESTRUCCIÓN SEA SOLICITADA.

38. TODA RECEPCIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, DEBERÁ ESTAR JUSTIFICADA CON EL ACUERDO DE INMEDIATA DESTRUCCIÓN Y EL OFICIO DE ENVÍO RESPECTIVOS, QUE AL EFECTO EXPIDAN LAS AUTORIDADES MINISTERIALES O JUDICIALES CORRESPONDIENTES; SIN LOS CUALES NO PODRÁ SER RECEPCIONADO DICHO MATERIAL.

39. EL PERSONAL DEL SERVICIO DE MATERIALES DE GUERRA ADSCRITO A LAS DIVERSAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL MANDO CORRESPONDIENTE, ES EL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL PIROTÉCNICO QUE LAS AUTORIDADES ANTES CITADAS PONGAN A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD MILITAR.

40. EL MATERIAL PIROTÉCNICO DEBERÁ SER TRASLADADO DIRECTAMENTE AL ÁREA DE DESTRUCCIÓN, CON LOS

MEDIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA AUTORIDAD CIVIL CORRESPONDIENTE.

41. CUANDO DE MANERA EXCEPCIONAL Y DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS, LA SUPERIORIDAD ORDENE QUE EL PERSONAL MILITAR TRASLADE EL MATERIAL PIROTÉCNICO AL ÁREA DE DESTRUCCIÓN, SE UTILIZARÁN VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS.

42. EN LA CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DEL MATERIAL PIROTÉCNICO, EL PERSONAL MILITAR DESIGNADO VERIFICARÁ QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

NOTA: EN EL ANEXO "C" SE CITAN ALGUNAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES.



FIGURA No. 4
PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO SE REQUIEREN
VEHÍCULOS ESPECIALES.

SEGUNDA SECCIÓN

PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN

43. EL MATERIAL PIROTÉCNICO SE RECEPCIONARÁ Y CLASIFICARÁ POR EL JEFE U OFICIAL DE MATERIALES DE GUERRA CON PERSONAL A SU MANDO, EN EL ÁREA DE DESTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE P.S.O. TOMANDO EN CUENTA SU ESTADO FÍSICO.

44. CUANDO AUTORIDADES MINISTERIALES O JUDICIALES CONCENTREN ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS A UNA INSTALACIÓN MILITAR QUE NO CUENTE CON ÁREA DE DESTRUCCIÓN, EN EL MISMO MEDIO DE TRANSPORTE SERÁN CANALIZADOS A UN LUGAR DESPEJADO Y DE PREFERENCIA A LA SOMBRA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBIDAS, A FIN DE EVITAR ALGÚN SINIESTRO O SUSTRACCIÓN, EN TANTO SE LLEVAN A CABO LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.



FIGURA No. 5
EL VEHÍCULO QUE TRANSPORTA ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, SE
CONDUCE A LA SOMBRA.

45. LA RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO SE HARÁ EN HORAS LUZ; SI POR CAUSA DE FUERZA MAYOR LA CONCENTRACIÓN DEL MATERIAL SE REALIZA DURANTE LA NOCHE, EL VEHÍCULO QUE LO TRANSPORTA SE TRASLADARÁ A LA ZONA DE DESTRUCCIÓN, PROPORCIONÁNDOLE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS (FIG. No. 6).

46. SE DEBERÁ TENER PRESENTE QUE LA DESCARGA DEL MATERIAL PIROTÉCNICO ES UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE REPRESENTAN MAYOR RIESGO AL PERSONAL, POR LO QUE ÉSTA SE DEBERÁ REALIZAR CON EL MAYOR CUIDADO POSIBLE, EVITANDO GOLPEARLO O FRICCIONARLO.

47. LA DESTRUCCIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS DEBERÁ REALIZARSE POR LA MAÑANA O TARDE, EN TODO CASO PROCURANDO QUE EXISTA LA MENOR INSOLACIÓN POSIBLE, A FIN DE EVITAR EL CALENTAMIENTO DEL MATERIAL, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DESCRITAS PARA LA ZONA DE DESTRUCCIÓN

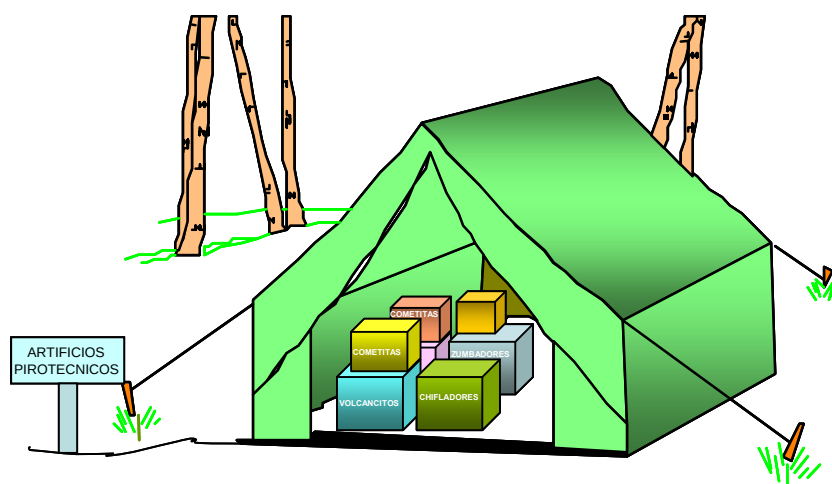


FIGURA No. 6
INSTALACIÓN DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO.

CAPÍTULO IV

DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO

PRIMERA SECCIÓN

ORGANIZACIÓN DE LA CÉLULA DE DESTRUCCIÓN

48. LA CÉLULA DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO, SE ORGANIZARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

A. MANDO.

1 JEFE U OFICIAL DE ARMA.

B. GRUPO DE APOYO.

a. MANDO.

1 OFICIAL DE ARMA.

b. EQUIPO DE SEGURIDAD.

UN PELOTÓN DE FUSILEROS.

c. EQUIPO CONTRA INCENDIOS.

UNA ESCUADRA CON EXTINTORES Y
HERRAMIENTA DE ZAPA.

d. SERVICIOS.

1 OFICIAL DE SANIDAD CON CURSO P.H.T.L.S.

2 DOS DE TROPA DE SANIDAD CON BOTIQUÍN
DE PRIMEROS AUXILIOS.

3 UNO DE TROPA DE TRANSMISIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

C. GRUPO DE DESTRUCCIÓN.

a. MANDO.

1 JEFE U OFICIAL DE MATERIALES DE GUERRA.

b. EQUIPO DE RECEPCIÓN.

1 DE TROPA DE MATERIALES DE GUERRA.

c. EQUIPO DE CARGADORES.

2 DE TROPA DE MATERIALES DE GUERRA.

d. EQUIPO DE TENDIDO DE CAMAS.

1 DE TROPA DE MATERIALES DE GUERRA.

SEGUNDA SECCIÓN

FUNCIONES

49. DEL JEFE DE LA CÉLULA DE DESTRUCCIÓN.

UNA VEZ QUE HAYA RECIBIDO LA ORDEN DE RECEPCIONAR Y DESTRUIR EL MATERIAL PIROTÉCNICO, PROCEDE A:

A. INTEGRAR LA CÉLULA DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO.

B. DAR INSTRUCCIONES A CADA UNO DE LOS COMANDANTES DE GRUPO Y VERIFICAR QUE CADA UNO DE ELLOS CONOZCA SUS FUNCIONES.

C. SOLICITAR Y COORDINAR LOS APOYOS CORRESPONDIENTES.

D. ELABORAR LA FATIGA CORRESPONDIENTE.

E. ESTABLECER COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL PARA LLEVAR A CABO LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL PIROTÉCNICO.

F. SUPERVISAR QUE EL SERVICIO DE SANIDAD, PASE REVISTA DEL ESTADO DE SALUD AL PERSONAL PARTICIPANTE Y QUE SE ENCUENTRE SIN ALIENTO ALCOHÓLICO.

G. UNA VEZ INTEGRADO EL CONVOY, SE DESPLAZARÁ A LA ZONA DE DESTRUCCIÓN, APEGÁNDOSE A LO PREVISTO EN EL "P.S.O. PARA EL MOVIMIENTO DE CONVOYES MILITARES Y VEHÍCULOS AISLADOS".

H. MANTENDRÁ EL ENLACE EN TODO MOMENTO POR CUALQUIER MEDIO CON EL ESCALÓN SUPERIOR.

I. DETERMINA LAS CONSIGNAS PARA LA SEGURIDAD FÍSICA.

J. ORDENARÁ EL EMPLEO DEL VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO, DE ACUERDO AL MÉTODO DE DESTRUCCIÓN A UTILIZAR.

K. AUTORIZAR AL GRUPO DE DESTRUCCIÓN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, UNA VEZ QUE CORROBORE QUE SE CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

L. MANTENER INFORMADO AL ESCALÓN SUPERIOR DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DESTRUCCIÓN DESDE SU INICIO Y HASTA EL TÉRMINO, DEBIENDO ELABORAR EL INFORME ESCRITO Y GRÁFICO CORRESPONDIENTE.

50. DEL JEFE DEL GRUPO DE APOYO.

UNA VEZ QUE HAYA RECIBIDO INSTRUCCIONES POR PARTE DEL JEFE DE LA CÉLULA DE DESTRUCCIÓN Y ENCONTRÁNDOSE EN EL ÁREA PARA TAL FIN, PROCEDE A:

A. ESTABLECER LA SEGURIDAD FÍSICA.

B. UBICAR EL ÁREA DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS.

C. SUPERVISA QUE EL OPERADOR DEL SERVICIO DE TRANSMISIONES, MANTENGA EL ENLACE CON EL ESCALÓN SUPERIOR.

D. SUPERVISA EL ESTABLECIMIENTO DEL PUESTO DE SOCORRO, Y QUE SE MANTENGA EL ENLACE PERMANENTE CON EL GRUPO DE DESTRUCCIÓN.

E. DESIGNA LA UBICACIÓN PARA EL EQUIPO CONTRA INCENDIOS.

51. DEL JEFE DEL GRUPO DE DESTRUCCIÓN.

UNA VEZ QUE RECIBE LA ORDEN DE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO, PROCEDE A:

A. EN LA UNIDAD.

a. ORGANIZAR AL PERSONAL DEL GRUPO DE DESTRUCCIÓN.

b. ORGANIZAR LOS MEDIOS MATERIALES QUE EMPLEARÁ EN LA DESTRUCCIÓN.

B. EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN Y DESTRUCCIÓN.

a. ESTABLECE EL PUNTO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL A DESTRUIR (VER ANEXO E).

b. DESIGNA A UNO DE TROPA DEL SERVICIO DE M. G. PARA LA CUSTODIA DEL MATERIAL A DESTRUIR.

c. RECEPCIONA Y EN SU CASO CLASIFICA EL MATERIAL A DESTRUIR, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE P.S.O., UTILIZANDO TARIMAS PARA SU ESTIBA.

d. ESTABLECE UN PARAPETO DE SEGURIDAD (VER ANEXO E).

e. VERIFICA QUE EL ÁREA DE DESTRUCCIÓN REÚNA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE P.S.O.

f. REALIZA LA DESTRUCCIÓN DE ACUERDO AL MÉTODO ELEGIDO, DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE P. S. O.

g. ES EL RESPONSABLE DE CEBAR E INICIAR EL TREN DE ENCENDIDO PARA LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL.

TERCERA SECCIÓN

VESTUARIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE SEGURIDAD

52. PARA LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL PIROTÉCNICO, SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE VESTUARIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, DE ACUERDO AL MÉTODO DE DESTRUCCIÓN A EMPLEAR.

A. VESTUARIO.

a. UNIFORME O ROPA RETARDANTE A LA FLAMA.

b. BOTAS DE SEGURIDAD.

B. EQUIPO DE PROTECCIÓN.

a. CASCO CON VISERA, GAFAS O GOGLES DE POLICARBONATO.

b. PROTECTORES DE OÍDOS (TAPONES DESECHABLES Y/O AURICULARES).

c. MASCARILLA PARA POLVOS Y GASES.

d. GUANTES DE TERNERA (SUAVES).

C. HERRAMIENTA Y ACCESORIOS.

a. EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO ABC.

b. PINZAS DE MINADOR.

c. ROLLO DE CABLE ELÉCTRICO DE 100 m.

d. MECHA LENTA.

e. EXPLOSOR, PILA ELÉCTRICA O ACUMULADOR.

f. PÓLVORAS.

g. DIESEL.

h. CERILLOS, ENCENDEDOR O TIRAFRICTOR.

i. PALAS, PICOS Y MACHETES.

j. TERMÓMETRO INFRARROJO.

k. BANDEROLAS ROJAS.

l. RESISTENCIA ELÉCTRICA

CUARTA SECCIÓN

MÉTODOS DE DESTRUCCIÓN

53. EL JEFE DEL GRUPO DE DESTRUCCIÓN, AL VERIFICAR O LLEVAR A CABO LA CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL PIROTÉCNICO, DETERMINA EL MÉTODO A UTILIZAR, PUDIENDO SER:

A. MÉTODO No. UNO (POR MEDIO DE FUEGO).

a. APLICABLE A JUGUETERÍA PIROTÉCNICA (DE EFECTOS FUMÍGENOS, DE PROYECCIÓN, ACÚSTICOS Y LUMINOSOS) CLASIFICADOS EN LAS CATEGORÍAS I (RIESGO BAJO) Y II (RIESGO MEDIO).

b. ESTE MÉTODO SE EMPLEA CUANDO SE CUENTA CON EXPLOSOR, ACUMULADOR O PILA SECA COMO FUENTES DE PODER, CABLES, RESISTENCIA ELÉCTRICA Y PÓLVORA SIN HUMO O PIROTÉCNICA.

c. PROCEDIMIENTO.

1. TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO DIRECTAMENTE EN EL MANEJO DEL MATERIAL PIROTÉCNICO, HARÁ USO DE LA BARRA DE DESCARGA ESTÁTICA, COLOCADA A INMEDIACIONES DEL ÁREA DE DESTRUCCIÓN.

2. EL JEFE DE GRUPO LE ORDENA AL EQUIPO DE TENDIDO DE CAMAS QUE SE INSTALE EN EL ÁREA DE DESTRUCCIÓN.

3. LE ORDENA AL CARGADOR No. UNO QUE LE ENTREGUE UNA CANTIDAD DE MATERIAL PIROTÉCNICO DE UNA SOLA ESPECIE AL EQUIPO DE TENDIDO DE CAMAS (NO MAYOR A 15 kg), RETIRÁNDOSE AL MOMENTO DE HACERLO.

4. EL EQUIPO DE TENDIDO DE CAMAS, RECIBE Y EXTIENDE EL MATERIAL PIROTÉCNICO A LO LARGO Y ANCHO DEL SITIO DE DESTRUCCIÓN CONFORME A LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO QUE HAYA CONSIDERADO.

5. EL JEFE DE GRUPO ORDENA AL CARGADOR No. DOS QUE REALICE LA MISMA ACCIÓN COMO EN EL CASO DEL CARGADOR No. 1.

6. EL EQUIPO DE TENDIDO DE CAMAS, RECIBE Y EXTIENDE EL MATERIA A LO LARGO Y ANCHO DE LA JAULA DE DESTRUCCIÓN DE ACUERDO CON EL ESPACIO DISPONIBLE.

7. ESTE PROCEDIMIENTO SE REPITE EN FORMA ALTERNADA HASTA QUE EL EQUIPO DE TENDIDO DE ALERTA AL JEFE DE GRUPO Y LOS CARGADORES DE QUE EL TENDIDO DE MATERIAL HA FORMADO UNA CAPA UNIFORME NO MAYOR DE 10 cm DE ESPESOR.

8. EL JEFE DE GRUPO ORDENA AL EQUIPO DE TENDIDO DE CAMAS, QUE DESPLAZÁNDOSE POR LA ORILLA DE LA JAULA DE DESTRUCCIÓN IMPREGNE DE DIESEL EL MATERIAL PIROTÉCNICO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE GARANTICE LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO A TODO EL MATERIAL Y LA DESTRUCCIÓN SEA COMPLETA.

9. EL JEFE DE GRUPO, ORDENA AL EQUIPO DE TENDIDO DE CAMAS QUE SE RETIRE AL PARAPETO, ENCARGÁNDOLE LA SEGURIDAD DE LA FUENTE DE PODER HASTA NUEVA ORDEN, (EXPLOSOR, ACUMULADOR O PILA SECA) Y PROCEDE A PREPARAR EL SISTEMA DEL TREN DE ENCENDIDO, CONFORME LOS MATERIALES ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "D".

10. EL JEFE DE GRUPO EN LA PREPARACIÓN DEL TREN DE ENCENDIDO DEBE PROCEDER DE LA FORMA SIGUIENTE:

i. EXTIENDE EL ROLLO DE CABLE DUPLEX DE 100 m DESDE EL PARAPETO DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 50 m HASTA UNO DE LOS EXTREMOS DE LA JAULA DE DESTRUCCIÓN, MANTENIENDO LOS DOS EXTREMOS QUE LLEGAN AL PARAPETO UNIDOS Y CUSTODIADOS POR EL CARGADOR No. 1, HASTA QUE SE LE ORDENE LO CONTRARIO.

ii. EN EL EXTREMO DEL ÁREA DE DESTRUCCIÓN, COLOCA UNA CANTIDAD DE 50 g DE PÓLVORA.

iii. EN LOS EXTREMOS DE LOS CABLES QUE ESTÁN EN EL SITIO DE DESTRUCCIÓN, SE CONECTA LA RESISTENCIA, INTRODUCIÉNDOLA CON MUCHO CUIDADO EN EL INTERIOR DE LOS 50 g DE PÓLVORA, COLOCÁNDOLE ENCIMA ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS PARA QUE SE ASEGURE LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO.

iv. SE RETIRA AL PARAPETO DE SEGURIDAD Y LE ORDENA AL RESPONSABLE DEL TENDIDO DE CAMAS QUE CUSTODIA LA FUENTE DE PODER, QUE LA COLOQUE EN EL INTERIOR DEL PARAPETO.

v. A CONTINUACIÓN CONECTA LOS EXTREMOS DEL CABLE A LOS POLOS DEL EXPLOSOR.

vi. OBSERVA QUE NO HAYA PERSONAS, ANIMALES O EQUIPO A UNA DISTANCIA MENOR A 200 m EN RELACIÓN A LA ZONA DE DESTRUCCIÓN.

vii. POR MEDIO DE ALTAVOCES O A VIVA VOZ ALERTA AL PERSONAL PARTICIPANTE PARA QUE ESCUCHE QUE SE VA A INICIAR LA DESTRUCCIÓN, A FIN DE QUE SE PONGA A CUBIERTO.

viii. ACCIONA EL EXPLOSOR, Y OBSERVA QUE EL MATERIAL PIROTÉCNICO SE ESTÉ CONSUMIENDO.

ix. CUANDO ÉSTE SE TERMINE DE CONSUMIR, EL ÁREA DE DESTRUCCIÓN SE DEBE DEJAR ENFRIAR POR LO MENOS DURANTE 2 HORAS PARA REPETIR LA OPERACIÓN.

x. SI LA FUENTE DE PODER ES UN ACUMULADOR O PILA SECA, EL JEFE DE GRUPO PROCEDERÁ EN LA FORMA SIGUIENTE:

(A). SE TRASLADA HASTA EL PARAPETO DE SEGURIDAD Y LE ORDENA AL RESPONSABLE DEL TENDIDO DE CAMAS QUE LE PROPORCIONE LA FUENTE DE PODER.

(B). CONECTA EL EXTREMO DE UNO DE LOS CABLES EN UN POLO DEL ACUMULADOR O PILA SECA.

(C). VERIFICA QUE NO HAYA PERSONAS, ANIMALES O MATERIAL A UNA DISTANCIA MENOR A 200 m EN RELACIÓN A LA ZONA DE DESTRUCCIÓN.

(D). ALERTA AL PERSONAL PARTICIPANTE PARA QUE ESCUCHE QUE SE VA A INICIAR LA DESTRUCCIÓN.

(E). CUANDO VERIFICA QUE TODO SE ENCUEDNTRA EN ORDEN Y EL PERSONAL ESTÁ A CUBIERTO, CONECTA EL EXTREMO DEL CABLE QUE FALTA CON EL POLO DE LA PILA SECA O ACUMULADOR QUE ESTÁ LIBRE, CERRANDO EL CIRCUITO Y PRODUCIÉNDOSE EL ENCENDIDO DE LA CARGA, OBSERVANDO EL DESARROLLO DE LA DESTRUCCIÓN.

(F). EN CUALQUIER CASO AL COMPROBAR QUE EL MATERIAL PIROTÉCNICO YA SE ESTÁ CONSUMIENDO, SE JALARÁN LOS CABLES QUE ESTÁN DENTRO DEL ÁREA DE DESTRUCCIÓN PARA QUE NO SE DETERIOREN, DESCONECTÁNDOLOS DE LA FUENTE DE PODER Y TRENZÁNDOLOS.

(G). LA DESTRUCCIÓN SE CARACTERIZA POR EL RUIDO ORIGINADO POR LA DEFLAGRACIÓN Y LA PROYECCIÓN DE MATERIAL, ASÍ COMO FUEGO Y LA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS, EFECTOS QUE IRÁN DISMINUYENDO PROGRESIVAMENTE HASTA SU TERMINACIÓN.

(H). ÉSTA SE DARÁ POR CONCLUIDA UNA VEZ QUE YA NO SE PERCIBEN LOS EFECTOS ANTERIORES; SE DEJAN TRANSCURRIR QUINCE MINUTOS Y POSTERIORMENTE EL JEFE DE GRUPO SE ACERCARÁ AL ÁREA DE DESTRUCCIÓN PORTANDO SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA VERIFICAR QUE LA MISMA HAYA TERMINADO.

(I). SE REVISA PERFECTAMENTE EL ÁREA DE DESTRUCCIÓN A FIN DE VERIFICAR QUE NO EXISTA MATERIAL ARDIENDO.

B. MÉTODO No. DOS (POR MEDIO DE FUEGO).

a. APLICABLE A JUGUETERÍA PIROTÉCNICA (DE EFECTOS FUMÍGENOS, DE PROYECCIÓN, ACÚSTICOS Y LUMINOSOS) CLASIFICADOS EN LAS CATEGORÍAS I (RIESGO BAJO) Y II (RIESGO MEDIO).

b. ESTE MÉTODO SE APLICA CUANDO ÚNICAMENTE SE CUENTA CON PÓLVORA DE COMBUSTIÓN LENTA, LA CUAL SE ENCIENDE POR MEDIO DE UNA ANTORCHA.

c. PROCEDIMIENTO.

1. REALIZAR LOS PRIMEROS OCHO PASOS DEL MÉTODO NÚMERO UNO.

2. EL JEFE DEL GRUPO DE DESTRUCCIÓN, AUXILIADO POR EL CARGADOR No. 1 TIENDE UN CAMINO DE PÓLVORA DE 2 A 3 cm DE ANCHO POR 1 cm DE ESPESOR,

INICIANDO EN UNO DE LOS EXTREMOS DE LA JAULA DE DESTRUCCIÓN, EN EL CUAL SE DEPOSITAN APROXIMADAMENTE 50 g DE PÓLVORA Y SE CUBRE CON ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS PARA PROPICIAR LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO.

3. ENSEGUIDA RETIRÁNDOSE HACIA EL PARAPETO DE SEGURIDAD SE CONTINÚA EL CAMINO DE PÓLVORA HASTA UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 m, AL TERMINAR EL CARGADOR No. 1 LLEVA LA PÓLVORA AL PUNTO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO.

4. EL JEFE DEL GRUPO DE DESTRUCCIÓN, OBSERVA QUE NO HAYA PERSONAS, ANIMALES O EQUIPO A UNA DISTANCIA MENOR A 200 m EN RELACIÓN A LA ZONA DE DESTRUCCIÓN.

5. POR MEDIO DE ALTAVOCES O A VIVA VOZ ALERTA AL PERSONAL PARTICIPANTE PARA QUE ESCUCHE QUE SE VA A INICIAR LA DESTRUCCIÓN Y SE PONGA A CUBIERTA.

6. UNA VEZ VERIFICADO QUE TODO ESTÁ EN ORDEN, INICIA EL ENCENDIDO DEL CAMINO DE PÓLVORA UTILIZANDO UNA ANTORCHA DE APROXIMADAMENTE 1 m, ARROJÁNDOLA EN EL MISMO SITIO DE ENCENDIDO.

7. HECHO LO ANTERIOR, SE RETIRA AL PARAPETO Y OBSERVA QUE LA PÓLVORA SIGA LA CADENA DE FUEGO Y SE CONSUMA POR EL FUEGO EL MATERIAL PIROTÉCNICO DENTRO DE LA JAULA DE DESTRUCCIÓN.

8. UNA VEZ QUE YA NO SE OBSERVAN LOS EFECTOS DE LA DESTRUCCIÓN; SE DEJAN TRANSCURRIR QUINCE MINUTOS Y POSTERIORMENTE EL JEFE DE EQUIPO SE ACERCA AL SITO DE DESTRUCCIÓN PORTANDO SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA VERIFICAR QUE LA MISMA HAYA CONCLUIDO.

9. SE REVISA PERFECTAMENTE EL ÁREA DE DESTRUCCIÓN A FIN DE VERIFICAR QUE NO EXISTA MATERIAL ARDIENDO.

C. MÉTODO No. TRES (POR MEDIO DE FUEGO).

a. APLICABLE A JUGUETERÍA PIROTÉCNICA (DE EFECTOS FUMÍGENOS, DE PROYECCIÓN, ACÚSTICOS Y LUMINOSOS) CLASIFICADOS EN LAS CATEGORÍAS I (RIESGO BAJO) Y II (RIESGO MEDIO).

b. ESTE MÉTODO SE EMPLEA CUANDO SE CUENTA CON MECHA LENTA, PINZAS DE MINADOR, PÓLVORA, CERILLOS O TIRAFRICTOR.

c. PROCEDIMIENTO.

1. REALIZAR LOS PRIMEROS OCHO PASOS DEL MÉTODO NÚMERO UNO.

2. EL JEFE DEL GRUPO DE DESTRUCCIÓN, COLOCA EN UNO DE LOS EXTREMOS DE LA JAULA DE DESTRUCCIÓN 50 g DE PÓLVORA, CUBRIÉNDOLA CON MATERIAL PIROTÉCNICO PARA QUE LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO SEA EFECTIVA.

3. SE DESECHAN LOS PRIMEROS 10 cm DE MECHA LENTA DEL EXTREMO QUE SE VA A UTILIZAR EN EL ENCENDIDO.

4. HECHO LO ANTERIOR, SE CORTA OTRO TRAMO DE MECHA LENTA DE APROXIMADAMENTE 30 cm PARA COMPROBAR LA VELOCIDAD DE COMBUSTIÓN DE LA MISMA, DEJANDO EL CORTE UNIFORME Y A 90 GRADOS.

5. COMPROBADA LA VELOCIDAD DE LA MECHA LENTA, SE CORTA EL TRAMO QUE SE VA A UTILIZAR EN EL CEBADO, SE RECOMIENDA QUE SEA DE UNA

LONGITUD TAL, QUE AL COLOCARLO EN LA JAULA DE DESTRUCCIÓN SOBRESALGA AL MENOS 2 m DE ÉSTA.

6. PARA TAL FIN, EL EXTREMO DE LA MECHA LENTA CONTRARIO AL DEL ENCENDIDO SE INTRODUCE EN EL INTERIOR DE LOS 50 g DE PÓLVORA Y SE COLOCA ENCIMA MATERIAL PIROTÉCNICO PARA ASEGURAR LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO.

7. NORMALMENTE LOS MÉTODOS DE ENCENDIDO DE LA MECHA LENTA SON LOS SIGUIENTES:

i. CON TIRAFRICTOR, TIRANDO VIOLENTAMENTE DE LA ARGOLLA QUE ÉSTE TIENE, CON LO QUE SE COMUNICA EL FUEGO A LA MECHA.



FIGURA No. 7
TIRAFRICteur Y SUS COMPONENTES.

ii. APLICANDO UN CERILLO ENCENDIDO SOBRE EL EXTREMO DE LA MECHA, LA CUAL SE CORTA EN DIAGONAL PARA LOGRAR MAYOR SUPERFICIE DE COMBUSTIÓN.

iii. UN PROCEDIMIENTO MUY SEGURO, ES EL ENCENDERLA CON UN CERILLO QUE SE INTRODUCE EN UN CORTE PRACTICADO LONGITUDINALMENTE EN LA MECHA, DE MANERA QUE ÚNICAMENTE SOBRESALGA LA CABEZA DEL CERILLO, LA CUAL EN SU MOMENTO SE FROTA CON LA LIJA DE LAS CAJAS DE CERILLO.

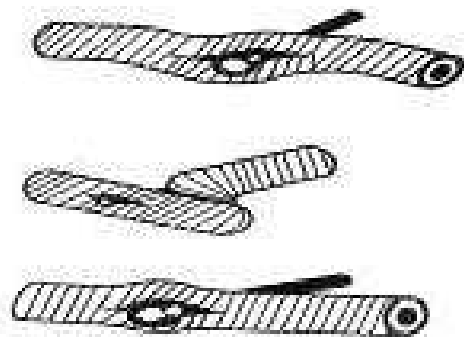


FIGURA No. 8
COLOCACIÓN DEL CERILLO EN EL INTERIOR DE LA MECHA LENTA.

8. PREVIAMENTE EL JEFE DEL GRUPO DE DESTRUCCIÓN OBSERVA QUE NO HAYA PERSONAS, ANIMALES O EQUIPO A UNA DISTANCIA MENOR A 200 m EN RELACIÓN A LA ZONA DE DESTRUCCIÓN.

9. POR MEDIO DE ALTAVOCES O A VIVA VOZ ALERTA AL PERSONAL PARTICIPANTE PARA QUE ESCUCHE QUE SE VA A INICIAR LA DESTRUCCIÓN Y SE PONGA A CUBIERTA.

10. ENCIENDE LA MECHA LENTA Y SE RETIRA AL PARAPETO; OBSERVADO LA INICIACIÓN Y DESARROLLO DE LA DESTRUCCIÓN.

11. CUANDO EL MATERIAL SE TERMINE DE CONSUMIR POR LA ACCIÓN DEL FUEGO, SE DEJA ENFRIAR LA JAULA DE DESTRUCCIÓN POR LO MENOS DURANTE DOS HORAS, PARA REPETIR LA OPERACIÓN, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ENFRIARSE POR OTROS MEDIOS.

12. UNA VEZ QUE YA NO SE OBSERVAN LOS EFECTOS DE LA DESTRUCCIÓN; SE DEJAN TRANSCURRIR QUINCE MINUTOS Y POSTERIORMENTE EL JEFE DE EQUIPO SE ACERCARÁ AL SITO DE DESTRUCCIÓN PORTANDO SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA VERIFICAR QUE LA MISMA HAYA CONCLUIDO.

13. SE REvisa PERFECTAMENTE EL ÁREA DE DESTRUCCIÓN A FIN DE VERIFICAR QUE NO EXISTA MATERIAL ARDIENDO.

D. MÉTODO No. CUATRO (POR MEDIO DE FUEGO).

a. APLICABLE A MATERIAL PIROTÉCNICO PARA ESPECTÁCULOS Y USO TÉCNICO, CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA III (RIESGO ALTO O VENTA CONTROLADA).

b. ESTE MATERIAL NORMALMENTE SE CARACTERIZA POR REPRESENTAR UN RIESGO MAYOR EN RELACIÓN A LA JUGUETERÍA PIROTÉCNICA, DEBIDO A QUE TIENEN MAYOR CANTIDAD DE MEZCLAS PIROTÉCNICAS (PÓLVORA DE PROPULSIÓN, PARA DAR EL EFECTO ROMPIENTE Y LA EMPLEADA PARA PRODUCIR EL EFECTO DESEADO).

c. AL UTILIZAR LOS MÉTODOS ANTERIORES, ÚNICAMENTE SE PODRÁN HACER TENDIDOS DE 5 PIEZAS COMO MÁXIMO Y DISTRIBUIDAS ADECUADAMENTE A LO LARGO DE LA JAULA DE DESTRUCCIÓN; REPITIENDO LA OPERACIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO, OBSERVANDO SIEMPRE EL ENFRIAMIENTO DEL SITIO DE DESTRUCCIÓN.

E. MÉTODO No. CINCO (POR MEDIO DE FUEGO).

a. ESTE MÉTODO SE EMPLEA CUANDO SE DESEA DESTRUIR PÓLVORA NEGRA O MEZCLA PIROTÉCNICA.

b. PROCEDIMIENTO.

1. EL ÁREA PARA LA DESTRUCCIÓN DE PÓLVORA DEBERÁ ESTAR ALEJADA COMO MÍNIMO 200 m DE OTRAS ÁREAS DE DESTRUCCIÓN.

2. PREFERENTEMENTE DEBE SER UNA ZANJA, CORTADURA DEL TERRENO O UN CAMPO TOTALMENTE DESPEJADO DE PASTO Y HIERBA SECA.

3. PARA SU TRANSPORTE SE DEBEN EMPLEAR CAJAS DE MADERA O DE CARTÓN O MATERIAL QUE NO GENERE CHISPA.

4. SE ESPARCE LA PÓLVORA EN CAPAS DELGADAS PERO CONTINUAS PARA FACILITAR LA COMBUSTIÓN (NO MAYOR A 2 cm DE ESPESOR).

5. SE COMPRUEBA LA DIRECCIÓN DEL VIENTO.

6. SE EXTIENDE UN CAMINO DE PÓLVORA SIN HUMO O DE COMBUSTIÓN LENTA (APROXIMADAMENTE DE 5 m DE LARGO) EN DIRECCIÓN CONTRARIA AL VIENTO. TAMBIÉN SE PUEDEN UTILIZAR 5 m DE MECHA LENTA, EN ESTE CASO, UNO DE SUS EXTREMOS SE PONDRÁ EN CONTACTO CON LA PÓLVORA A DESTRUIR Y AL OTRO EXTREMO SE LE HARÁ UN CORTE EN DIAGONAL POR DONDE SE HARÁ EL ENCENDIDO.

F. MÉTODO No. SEIS (POR MEDIO DE AGUA Y FUEGO).

a. LA APLICACIÓN DE ESTE MÉTODO ES RECOMENDABLE CUANDO SE VAYAN A DESTRUIR SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PÓLVORAS PIROTÉCNICAS.

b. PROCEDIMIENTO.

1. AUXILIÁNDOSE DE LA TABLA DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS PIROTÉCNICAS PREVISTAS EN EL ANEXO "F", DONDE SE INDICA LA SOLUBILIDAD DE LAS SUSTANCIAS MÁS COMUNES, DETERMINE LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE MÉTODO.

2. UTILIZANDO GUANTES DE LÁTEX, TOME UNA MUESTRA DE LA SUSTANCIA, MEZCLA O PÓLVORA

PIROTÉCNICA A DESTRUIR (UN PAR DE GRAMOS) Y VIÉRTALOS EN UN RECIPIENTE DE AGUA (VASO DE PLÁSTICO O CONTENEDOR SIMILAR).

3. MANTENIENDO EL RECIPIENTE ALEJADO DE LA VISTA, OBSERVE SI PRESENTA ALGÚN CAMBIO COMO PUEDE SER INCREMENTO DE TEMPERATURA, EMISIÓN DE GASES, EFERVESCENCIA, BURBUJAS, CAMBIO DE COLOR, ETC.

4. SI ALGUNA DE LAS MANIFESTACIONES ANTERIORES SE PRESENTA DE MANERA MUY EVIDENTE, SE DESECHA EL MÉTODO DE DESTRUCCIÓN POR AGUA Y SE EMPLEA OTRO MÉTODO.

5. EN CASO QUE NO SE OBSERVE REACCIÓN ALGUNA, EN UN RECIPIENTE DE PLÁSTICO CON AGUA Y DE CAPACIDAD SUFICIENTE, SE VIERTE EN FORMA GRADUAL LA SUSTANCIA QUÍMICA, PÓLVORA O MEZCLA PIROTÉCNICA EN EL RECIPIENTE, OBSERVANDO QUE SE MOJE COMPLETAMENTE.

6. SE DEJA REPOSAR DURANTE 10 MIN. CON EL OBJETO DE PERMITIR QUE SE DISUELVAN LOS COMPONENTES QUE TENGAN ESTA FACILIDAD CON EL AGUA, NORMALMENTE SON LOS OXIDANTES, PRINCIPALMENTE LOS NITRATOS.

7. A CONTINUACIÓN MEDIANTE DECANTACIÓN O FILTRACIÓN SE SEPARAN LOS SÓLIDOS QUE NO SE DISOLVIERON EN EL AGUA, UTILIZANDO SI ES NECESARIO UN MEDIO FILTRANTE, EJEMPLO UNA MANTA DE CIELO DE ALGODÓN O ARTÍCULO SIMILAR.

8. HECHO LO ANTERIOR, LOS SÓLIDOS RESULTANTES SE LLEVAN AL ÁREA DE DESTRUCCIÓN Y SE DEPOSITAN EN CAPAS DELGADAS PARA FACILITAR SU OREDO (SECADO PARCIAL).

9. POSTERIORMENTE EL MATERIAL SE IMPREGNA DE DIESEL PARA FACILITAR SU ENCENDIDO, PROCEDiendo A SU DESTRUCCIÓN POR CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS POR FUEGO DESCRITOS CON ANTERIORIDAD.

10. ESTE MÉTODO TAMBIÉN ES APLICABLE PARA LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO DE LAS CLASES I Y II, INCLUYENDO ARTIFICIOS COMO SON LOS COHETES DE TRUENO, ASÍ COMO MECHAS PIROTÉCNICAS, MISMOS QUE SE INTRODUCEN EN EL AGUA, CON EL OBJETO QUE SE MOJEN COMPLETAMENTE PARA DISMINUIR SU SENSIBILIDAD DURANTE SU MANEJO, PREVIO A LA DESTRUCCIÓN, PRINCIPALMENTE EN EL CASO DE LAS MECHAS PIROTÉCNICAS.

11. PARA TAL FIN SE SIGUE DE MANERA SIMILAR EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA LA DESTRUCCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PÓLVORAS PIROTÉCNICAS, CON LAS VARIANTES CORRESPONDIENTES ACORDES A LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL A DESTRUIR.

12. POR EJEMPLO PARA COMPROBAR LA REACTIVIDAD QUE PRESENTAN LOS COHETES DE TRUENO EN CONTACTO CON EL AGUA, SE INTRODUCE UNA PIEZA DE ÉSTOS EN UNA CUBETA DE PLÁSTICO CON AGUA; POSTERIORMENTE Y EN CASO QUE NO SE MANIFIESTE NINGUNA REACCIÓN SE EMPLEA UN CONTENEDOR MAYOR PARA QUE SE MOJEN LAS PIEZAS QUE SE VAYAN A DESTRUIR, SI ES NECESARIO, SE AGITA CON UNA PALA DE MADERA PARA FACILITAR LA INMERSIÓN DEL MATERIAL, CON EL OBJETO DE FACILITAR QUE SE MOJE LA CARGA PIROTÉCNICA.

13. TRANSCURRIDOS AL MENOS 30 MINUTOS, SE SEPARA EL MATERIAL DEL AGUA Y SE LLEVA AL ÁREA DE DESTRUCCIÓN, SIGUIÉNDOSE LOS MISMOS PASOS QUE EN EL CASO DE LA DESTRUCCIÓN DE LAS SUSTANCIAS Y PÓLVORAS PIROTÉCNICAS.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

54. EL PERSONAL DE MATERIALES DE GUERRA PERTENECIENTE A LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA, DEBERÁ ENCONTRARSE ADIESTRADO EN LOS CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES ASENTADAS EN EL PRESENTE P. S. O.

55. LA INSTRUCCIÓN EN LA DESTRUCCIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, DEBERÁ CONSIDERARSE EN EL PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO ESPECIALIZADO DE 2/o. NIVEL.

56. EL PERSONAL DE JEFES Y OFICIALES ENCARGADOS DE IMPARTIR EL ADIESTRAMIENTO RELACIONADO AL PRESENTE P. S. O., DEBERÁ CONTAR CON EL CURSO DE DESTRUCCIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS.

GLOSARIO

ÁCIDO INORGÁNICO. ES UNA SUSTANCIA QUÍMICA QUE PUEDE PRESENTAR REACCIÓN CON LAS MEZCLAS PIROTÉCNICAS DEBIDO A QUE ÉSTAS CONTIENEN OXIDANTES, GENERANDO CALOR Y PUDIENDO HACER QUE DEFLAGREN. COMO EJEMPLOS SE CITAN EL ÁCIDO SULFÚRICO, NÍTRICO, CLORHÍDRICO, ENTRE OTROS.

COMPATIBILIDAD. ES LA FACTIBILIDAD DE UN INGREDIENTE O COMPOSICIÓN PIROTÉCNICA PARA PERMANECER INALTERADO CUANDO ESTÉ EN CONTACTO CON OTROS INGREDIENTES O EN UN CONTENEDOR.

DISOLVENTE. ES UNA SUSTANCIA LÍQUIDA QUE TIENE LA CAPACIDAD DE DISOLVER O DISPERSAR A OTRA SUSTANCIA NORMALMENTE SÓLIDA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MAYOR PROPORCIÓN. EN PIROTECNIA ES LA SUSTANCIA QUE TIENE LA CAPACIDAD PARA DISOLVER ALGUNOS COMPONENTES DE LOS ARTIFICIOS O MEZCLAS PIROTÉCNICAS. EL DISOLVENTE MÁS CONOCIDO ES EL AGUA.

ELECTRICIDAD ESTÁTICA. ES AQUELLA QUE GENERA UN CUERPO U OBJETO, CUANDO EXISTE UN EXCESO DE CARGA ESTÁTICA ACUMULADA EN EL MISMO Y QUE AL SER SOMETIDA A UN ESTÍMULO PUEDE PROVOCAR UNA CHISPA, LA CUAL PODRÍA SER CAPAZ DE INICIAR A UN MATERIAL EXPLOSIVO O PIROTÉCNICO. EJEMPLO LA QUE SE ORIGINA POR LA FRICCIÓN DE ROPA SINTÉTICA O CABELLO HUMANO.

ESTABILIDAD. ES LA PROPIEDAD QUE TIENEN LOS MATERIALES DE NO DEGRADARSE TAN FÁCILMENTE AL PASO DEL TIEMPO, ESTÁ EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

HIGROSCOPICIDAD. ES LA CAPACIDAD QUE TIENE UN MATERIAL DE ABSORBER HUMEDAD (AGUA) DEL MEDIO AMBIENTE, LA CUAL SE CONSIDERA COMO UNA PROPIEDAD NEGATIVA PARA LOS MATERIALES PIROTÉCNICOS, YA QUE

PUEDE CAUSAR PERDIDA DE SENSIBILIDAD (FACILIDAD A LA INICIACIÓN) O EN OCASIONES DAR ORIGEN A REACCIONES.

OXIDANTE. EN LAS MEZCLAS PIROTÉCNICAS EL OXIDANTE ES UNA SUSTANCIA SÓLIDA QUE CONTIENE OXÍGENO EN SU MOLÉCULA, EL CUAL LO LIBERA AL MOMENTO DE LA REACCIÓN INTENSIFICANDO LOS EFECTOS DEFLAGRANTES.

REACTIVIDAD. ES LA CAPACIDAD DE COMBINACIÓN O REACCIÓN QUE POSEE UN MATERIAL CUANDO SE ENCUENTRA EN CONTACTO CON OTRO DE CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DIFERENTES.

REACCIÓN. ES EL RESULTADO DE LA COMBINACIÓN QUÍMICA DE DOS O MÁS SUSTANCIAS.

REACCIÓN DE DEFLAGRACIÓN. ES UNA REACCIÓN CARACTERÍSTICA DE LOS BAJOS EXPLOSIVOS (PÓLVORAS Y MEZCLAS PIROTÉCNICAS) CARACTERIZADA POR LA EMISIÓN DE FUEGO Y CALOR A BAJA VELOCIDAD.

REACCIÓN EXOTÉRMICA. ES AQUELLA QUE LIBERA CALOR AL MOMENTO EN QUE INTERACTÚAN SUS COMPONENTES.

SENSIBILIDAD DE UNA MEZCLA PIROTÉCNICA. ES LA CAPACIDAD DE REACCIONAR QUE TIENE UNA SUSTANCIA O MEZCLA PIROTÉCNICA ANTE UN ESTÍMULO O UN FACTOR EXTERNO COMO PUEDE SER EL CALOR, FRICCIÓN, IMPACTO, FUEGO, HUMEDAD, ELECTRICIDAD ESTÁTICA, ENTRE OTROS.

SOLUTO. ES LA SUSTANCIA QUE SE ENCUENTRA EN MENOR CANTIDAD EN UNA DISOLUCIÓN Y NORMALMENTE ES SÓLIDO. EN PIROTECNIA EL SOLUTO ES LA SUSTANCIA O MEZCLA PIROTÉCNICA QUE SE DISUELVE EN AGUA U OTROS SOLVENTES.

TOXICIDAD. ES LA CAPACIDAD QUE TIENE UNA SUSTANCIA QUÍMICA PARA PRODUCIR RIESGO O DAÑO, UNA VEZ QUE TIENE CONTACTO DIRECTO O INDIRECTO CON SERES VIVOS.

ANEXO “A”

TABLA DE FORMULACIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS COMUNES

ARTIFICIO	COMPOSICIÓN															
	CLORATO DE POTASIO	BENZOATO DE SODIO	AZUFRE	ALUMINIO	SULFURO DE ANTIMONIO	CLORATO DE BARIO	PVC	MAGNESIO	GOMA LACA ORO	NITRATO DE BARIO	CARBÓN	NITRATO DE ESTRONCIO	NITRATO DE POTASIO	PERCLORATO DE POTASIO	TITANIO	HIERRO
COHETE BLANCO O ROJO	X	X	X													
COHETE 3 TRUENOS	X	X	X													
CAÑÓN NIÑO	X	X	X													
COHETE BLANCO C/ALUMINIO	X		X	X	X											
COHETE 3 TRUENOS C/ALUMINIO	X		X	X	X											
CAÑÓN NIÑO C/ALUMINIO	X		X	X	X											
CAÑÓN MEDIANO	X	X	X													
PALOMA MINIATURA	X	X	X													
PALOMA CHICA CON ALUMINIO	X		X	X	X											
LUZ BLANCA							X	X		X			X			
LUZ AMARILLA	X	X				X	X	X								
LUZ AZUL	X						X	X	X	X						
LUZ VERDE	X								X	X						

(CONTINUACIÓN DEL ANEXO “A”)

TABLA DE FORMULACIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS COMUNES

ARTIFICIO	COMPOSICIÓN																						
	CLORATO DE POTASIO	BENZOATO DE SODIO	AZUFRE	ALUMINIO	SULFURO DE ANTIMONIO	CLORATO DE BARIO	PVC	MAGNESIO	GOMA LACA ORO	NITRATO DE BARIO	CARBÓN	NITRATO DE ESTRONCIO	NITRATO DE POTASIO	PERCLORATO DE POTASIO	TITANIO	HIERRO	CLORATO DE SODIO	NITRATO DE SODIO	FÓSFORO	DEXTRINA	ÁCIDO BÓRICO	ANILINA	
LUZ ROJA	X								X		X	X											
SILBATOS	X	X																					
CHISPEROS	X			X																			
CASCADA				X										X	X	X							
COHETE DE TRUENO	X		X	X							X		X	X	X								
COHETE DE LUZ	X		X	X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
BOMBA	X		X	X			X		X		X		X	X	X			X					
COMETA	X		X	X			X		X		X		X	X	X			X					
MINA	X		X	X			X		X		X		X	X	X			X					
CERILLITO	X																		X				
LUZ NAVIDEÑA O DE BENGALA				X						X						X				X	X		
COHETE PAJARERA			X	X									X										
VOLCÁN DE HUMO DE COLOR	X		X																	X		X	
VOLCÁN FUENTE			X					X		X	X		X										
BOLA DE HUMO DE COLOR	X		X																	X		X	
FUENTE CHILLADOR	X	X													X								

ANEXO “B”

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES PIROTÉCNICOS

No.	MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN
1	EL PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL MANEJO DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, USARÁ EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
2	EL PERSONAL QUE PARTICIPE EN LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO SE DESCARGARÁ ELÉCTRICAMENTE UTILIZANDO LA BARRA DE DESCARGA ESTÁTICA.
3	CUANDO SE MANIPULE EL MATERIAL PIROTÉCNICO SE EVITARÁ LANZARLO, GOLPEARLO, ARRASTRARLO, ETC.
4	EL PERSONAL EVITARÁ CONDUCTAS QUE PUEDAN ORIGINAR ACCIDENTES, TALES COMO FUMAR, CORRER, JUGAR.
5	EL MATERIAL PIROTÉCNICO SE DESTRUIRÁ TAL Y COMO SE RECEPCIONA, NO SE DESORGANIZARÁ.
6	NO EXPONER LOS ARTIFICIOS A LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL, NI COLOCARLOS EN SUPERFICIES CALIENTES.
7	DURANTE EL MANEJO DEL MATERIAL PIROTÉCNICO, EL PERSONAL ESTARÁ EN CONTACTO EL MENOR TIEMPO POSIBLE. RECOMENDÁNDOSE SEA EL MÍNIMO DE PERSONAL.
8	NO LLEVAR CONSIGO RELOJES, CADENAS, CELULARES, CALCULADORAS, PULSERAS O CUALQUIER OTRO ACCESORIO, QUE PUEDAN INDUCIR CARGAS ESTÁTICAS.
9	SE PROHÍBE TRANSPORTAR ARTIFICIOS EN LOS BOLSILLOS.
10	PROHIBIDO HUMEDECER LOS ARTIFICIOS CON AGUA, YA QUE PASADO CIERTO TIEMPO ÉSTOS PUEDEN GENERAR REACCIONES DE CALENTAMIENTO, ESTO NORMALMENTE DISTA DE LA FALSA IDEA QUE MEDIANTE LA HUMECTACIÓN SE DESENSIBILIZAN, LO CUAL SI BIEN APLICA PARA ALGUNOS ARTIFICIOS EN OTROS PUEDE RESULTAR CONTRAPRODUCTENTE, EN SU DEFECTO SE RECOMIENDA AHOGARLOS COMPLETAMENTE EN AGUA.
11	PARA LA DESCARGA DEL MATERIAL DE LOS VEHÍCULOS, ELEGIR LUGARES CON SOMBRA, ALEJADOS DE PERSONAL, INSTALACIONES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN.
12	UNA VEZ REALIZADA LA DESCARGA, EL PERSONAL SE RETIRARÁ DEL LUGAR, MANTENIENDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ADECUADA, ACORDE A LA CANTIDAD Y NATURALEZA DEL MATERIAL PIROTÉCNICO.
13	DURANTE LA CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL EN VEHÍCULOS, EL MOTOR DEBERÁ ENCONTRARSE APAGADO.
14	MANTENER SEPARADOS Y ALEJADOS LOS MATERIALES COMBUSTIBLES QUE SE EMPLEARÁN PARA LA DESTRUCCIÓN.

(CONTINUACIÓN DEL ANEXO “B”)

No.	MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN
15	PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO, ÚNICAMENTE SE EMPLEARÁN VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS.
16	PREVIO A LA MANIPULACIÓN DEL MATERIAL PIROTÉCNICO, SE EFECTUARÁ LA CLASIFICACIÓN DEL MISMO, PROCURANDO EN LO POSIBLE SEPARAR LOS ARTIFICIOS SENSIBLES A LA FRICCIÓN.
17	EL ENCENDIDO DEL MATERIAL POR DESTRUIR, LO REALIZARÁ UNA SOLA PERSONA.
18	NO LLEVAR A LA PRACTICA MÉTODOS DE DESTRUCCIÓN IMPROVISADOS O QUE SE DESCONOZCAN.
19	NO DESTRUIR CANTIDADES ELEVADAS DE ARTIFICIOS AL MISMO TIEMPO, PUES SE PUEDE PRODUCIR UNA EXPLOSIÓN O INCENDIO.
20	EL MATERIAL PIROTÉCNICO DEBERÁ ALMACENARSE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO ALEJADO DE FUENTES DE CALOR O LLAMAS.

ANEXO “C”

MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA EL TRANSPORTE DEL MATERIAL PIROTÉCNICO EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

PREVIAMENTE AL TRASLADO DEL MATERIAL PIROTÉCNICO, EL PERSONAL MILITAR QUE SE DESIGNE COMO RESPONSABLE, EN BASE AL TIPO, CANTIDAD, ESTADO FÍSICO DEL MATERIAL Y OTROS ASPECTOS, ADOPTARÁ LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA QUE SU TRANSPORTE SEA SEGURO. EN CASO QUE EXISTA MATERIAL PIROTÉCNICO QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS SU TRANSPORTE REPRESENTA UN RIESGO ELEVADO, PRINCIPALMENTE POR SU SENSIBILIDAD A LA FRICCIÓN COMO SON LOS GARBANCITOS, CERILLITOS, BRUJITAS, ENTRE OTROS, SE RECOMIENDA SEPARARLOS Y NO TRANSPORTARLOS CON EL RESTO DEL MATERIAL.

LOS REQUISITOS Y ASPECTOS A OBSERVAR PARA QUE EL TRANSPORTE DEL MATERIAL PIROTÉCNICO SEA SEGURO, SERÁN LOS SIGUIENTES:

A. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE:

a. EL VEHÍCULO DEBERÁ SER RELATIVAMENTE NUEVO O ESTAR EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN (EN TODOS SUS SISTEMAS).

b. EL PISO DEBE SER DE MATERIAL QUE NO PRODUZCA CHISPA.

c. CONTARÁ CON CINTA DE DESCARGA ESTÁTICA.

d. DISPONDRÁ DE EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO (MÍNIMO DOS PIEZAS DE 6 Kg CADA UNO).

e. CONTARÁ CON SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS QUE INDIQUEN EL RIESGO QUE REPRESENTA EL MATERIAL, CONFORME NORMA DE LA “ONU”.

f. EL VEHÍCULO DEBERÁ SER DE CAJA CERRADA O CONTAR CON LONA PARA EVITAR EXPONER EL MATERIAL AL SOL Y/O LLUVIA.

B. MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA CARGA DEL VEHÍCULO.

a. SE TENDRÁ PRESENTE QUE LA CARGA Y DESCARGA DEL VEHÍCULO REPRESENTAN ACTIVIDADES DE GRAN RIESGO, POR LO QUE ÉSTAS SE DEBERÁN HACER CON EL MAYOR CUIDADO POSIBLE.

b. SI SE REQUIERE, PREVIAMENTE SE COLOCARÁ ASERRÍN O CARTÓN EN LA BASE DEL VEHÍCULO.

c. EL MOTOR DEBERÁ ESTAR APAGADO. ASIMISMO, SE EVITARÁ EL MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO A PROXIMIDAD DEL MATERIAL PIROTÉCNICO, A FIN DE NO EXPONER A ÉSTE A LOS GASES DEL ESCAPE.

C. CONDICIONES PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL.

a. SE EVITARÁ AL MÁXIMO EL CALENTAMIENTO POR RADIACIÓN SOLAR, RECOMENDÁNDOSE MANTENER EN LO POSIBLE A LA SOMBRA EL MATERIAL.

b. EL TRASLADO DEBERÁ REALIZARSE POR LA NOCHE, MADRUGADA O EN HORAS DE Poca INSOLACIÓN, UTILIZANDO VÍAS DE POCO TRÁNSITO.

c. EL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE M.G. PREVIAMENTE AL TRASLADO INSTRUIRÁ AL CONDUCTOR O CONDUCTORES SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN EL TRANSPORTE DEL MATERIAL, ENFATIZANDO EN EL RIESGO QUE REPRESENTA EL TRASLADO DE DICHO MATERIAL Y EVITANDO QUE SE EXCEDA EL LÍMITE DE VELOCIDAD.

ANEXO "D"
RECURSOS MATERIALES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN A
UTILIZAR EN LA DESTRUCCIÓN DE ARTIFICIOS
PIROTÉCNICOS

I. DESTRUCCIÓN POR FUEGO Y CARGA HUECA.

A. MATERIAL PARA LA DESTRUCCIÓN.

a. CABLE ELÉCTRICO DUPLEX VARIOS HILOS (100 m).

b. INICIADORES Y EXPLOSIVOS (DETONADORES ELÉCTRICOS U ORDINARIOS, MECHA LENTA Y CARGAS HUECAS).

c. EXPLOSOR, PILA ELÉCTRICA O ACUMULADOR. (EN EL CASO QUE NO SE CUENTE CON EXPLOSOR SE EMPLEARÁ MULTÍMETRO PARA VERIFICAR LA CONTINUIDAD DEL CABLE ELÉCTRICO).

d. MEZCLA PIROTÉCNICA O PÓLVORA SIN HUMO (50 gr. POR ENCENDIDO).

e. RESISTENCIA ELÉCTRICA.

f. PINZAS DE MINADOR.

g. DIESEL (ACORDE A LA CANTIDAD DE MATERIAL A DESTRUIR).

B. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

a. UNIFORME DE 2 PIEZAS (PANTALÓN Y CAMISOLA SIN BOLSAS) DE ALGODÓN RETARDANTE A LA FLAMA PARA EL PERSONAL DE AYUDANTES (UN JUEGO POR CADA PERSONA QUE INTERVENGA EN EL MANEJO DEL MATERIAL EN LA ZONA DE DESTRUCCIÓN).

(CONTINUACIÓN DEL ANEXO “D”)

b. UNIFORME DE 2 PIEZAS (PANTALÓN Y CAMISOLA SIN BOLSAS) DE MATERIAL IGNIFUGO, PARA EL PERSONAL QUE PREPARA LA CAMA O TENDIDO DEL MATERIAL PIROTÉCNICO EN LA JAULA DE DESTRUCCIÓN (UN JUEGO POR PERSONA).

c. GUANTES DE TERNERA (SUAVES).

d. CASCO CON VISERA, GAFAS O GOGLES DE POLICARBONATO.

e. PROTECTORES DE OÍDOS.

f. MASCARILLA PARA POLVOS Y GASES.

II. DESTRUCCIÓN POR AGUA Y FUEGO.

A. MATERIAL PARA LA DESTRUCCIÓN.

a. BALDE O TAMBO DE PLÁSTICO CON AGUA.

b. AGITADOR DE MADERA.

c. CABLE ELÉCTRICO DUPLEX VARIOS HILOS (100 m).

d. RESISTENCIA ELÉCTRICA.

e. EXPLOSOR, PILA ELÉCTRICA O ACUMULADOR.

f. MEZCLA PIROTÉCNICA O PÓLVORA SIN HUMO (50 gr. POR ENCENDIDO).

g. DIESEL (ACORDE A LA CANTIDAD DE MATERIAL A DESTRUIR).

(CONTINUACIÓN DEL ANEXO “D”)**B. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.**

a. UNIFORME DE 2 PIEZAS (PANTALÓN Y CAMISOLA SIN BOLSAS) DE ALGODÓN RETARDANTE A LA FLAMA PARA EL PERSONAL DE AYUDANTES (UN JUEGO POR CADA PERSONA QUE INTERVENGA EN EL MANEJO DEL MATERIAL EN LA ZONA DE DESTRUCCIÓN).

b. UNIFORME DE 2 PIEZAS (PANTALÓN Y CAMISOLA SIN BOLSAS) DE MATERIAL IGNIFUGO, PARA EL PERSONAL QUE PREPARA LA CAMA O TENDIDO DEL MATERIAL PIROTÉCNICO EN LA JAULA DE DESTRUCCIÓN (UN JUEGO POR PERSONA).

c. GUANTES DE TERNERA (SUAVES).

d. LENTES DE SEGURIDAD DE ACRÍLICO ALTO IMPACTO Y/O CARETA DEL MISMO MATERIAL.

e. GUANTES DE HULE.

III. MATERIAL DIVERSO.

A. TERMÓMETRO INFRARROJO.

B. LONA (EN CASO QUE NO HAYA ÁRBOLES NI TECHOS PARA PROTEGER AL MATERIAL DEL SOL Y LA LLUVIA).

C. UNA PALA, ZAPAPICO Y MACHETE.

D. BANDEROLAS ROJAS.

E. PERISCOPIO.

CONTINUACIÓN DEL ANEXO “D”)

IV. PARA CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS DE DESTRUCCIÓN EMPLEADOS, SE DEBERÁ CONTAR CON LOS SIGUIENTES APOYOS:

A. EQUIPO MÉDICO.

a. UN MÉDICO CIRUJANO U OFICIAL CON CURSO P.H.T.L.S.

b. UNA PAREJA DE CAMILLEROS.

c. AMBULANCIA DE TIPO URBANA CON CONDUCTOR.

d. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS CON PREDOMINIO DE MATERIAL PARA EL TRATAMIENTO DE EMERGENCIA DE QUEMADURAS EN TODOS SUS GRADOS.

B. EQUIPO CONTRA INCENDIOS.

a. PERSONAL DE BOMBEROS (CUANDO REBASE LOS 500 kg DE MATERIAL).

b. EXTINTORES TIPO “PQS”, MÍNIMO 2 (DOS) DE 6 kg DE CAPACIDAD.

52
ANEXO "E"

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE DESTRUCCIÓN



ANEXO "F"

PROPIEDADES DE ALGUNAS SUSTANCIAS EMPLEADAS EN PIROTÉCNIA

No.	NOMBRE	PRESENTACIÓN	SENSIBILIDAD	PTO. DE FUSIÓN	SOLUBILIDAD	TOXICIDAD	OBSERVACIONES
1	ÁCIDO BORICO	SOLIDO BLANCO SIN OLOR	RIESGO DE EXPLOSIÓN CON EL ANHÍDRIDO ACETICO (CALOR)	185 °C	SOLUBLE EN AGUA EN DIFERENTES PORCENTAJES Y TEMPERATURAS	PRESENTA CIERTA TOXICIDAD EN CONTACTO CON EL ORGANISMO Y SI SE INHALA	EVITAR CALENTAMIENTO FUERTE
2	ALUMINIO	POLVO BRILLANTE PLATEADO, INODORO. EL NEGRO ALEMÁN ES OSCURO. TAMBIÉN SE COMERCIALIZA EN HOJUELAS	MEZCLADO CON ALGUNOS OXIDANTES PRINCIPALMENTE LOS NITRATOS Y EN PRESENCIA DE HUMEDAD PUEDE AUTODEFLAGRAR	660 °C	LIGERAMENTE SOLUBLE EN AGUA, REACCIONA CON LOS ÁCIDOS INORGANICOS Y ALCALIS	LOS POLVOS PUEDEN ORIGINAR LIGERA IRRITACION EN PIEL Y OJOS.	EL POLVO FINAMENTE SUSPENDIDO REPRESENTA UN RIESGO DE EXPLOSIÓN Y PUEDE INICIARSE POR LA ESTÁTICA
3	AZUFRE	CRISTALES MONOCLINICOS AMARILLO PARDOS	FORMA MEZCLAS MUY SENSIBLES AL IMPACTO CON EL CLORATO DE POTASIO	113 °C	NO ES SOLUBLE EN AGUA Y ES PARCIALMENTE SOLUBLE EN SULFURO DE CARBÓN	LA COMBUSTIÓN DEL AZUFRE GENERA HUMOS Y GASES TÓXICOS	PUEDE INICIARSE ESPONTÁNEAMENTE CUANDO SE MEZCLA CON CARBÓN, GRASA Y ACEITES.
6	CARBONATO DE BARIO	CRISTALES HEXAGONALES INCOLOROS	ES POCO SENSIBLE A LOS AGENTES EXTERNOS	1350 °C (SUBLIMACIÓN)	POCO SOLUBLE EN AGUA	CUANDO SE INGIERE O RESPIRAN LOS POLVOS	SE EMPLEA EN VARIAS FORMULACIONES PARA OBTENER LLAMA VERDE
7	CARBONATO DE ESTRONCIO	POLVO FINO O CRISTALES ROMBICOS INCOLOROS	MEZCLADO CON NITRATOS Y ALUMINIO EN MEDIO ALCALINO Y EN PRESENCIA DE HUMEDAD PUEDE AUTOINFLAMARSE	1497 °C	CASI INSOLUBLE EN AGUA, SOLUBLE EN AGUA CARBONATADA	CUANDO SE INGIERE O RESPIRAN LOS POLVOS	ES POCO HIGROSCÓPICO, COMBUSTIONA CON UNA MEZCLA FINA DE PERCLORATO DE AMONIO Y LACA
8	CLORATO DE BARIO	CRISTALES MONOCLINICOS INCOLOROS	PUEDE EXPLOTAR AL IMPACTO	414 °C	SOLUBLE EN AGUA, MUY POCO SOLUBLE EN ETANOL O ACETONA	UNA EXPOSICIÓN CORTA PUEDE IRRITAR OJOS, PIEL Y TRACTO RESPIRATORIO. LA EXPOSICIÓN PROLONGADA PUEDE SER MORTAL.	NO ES HIGROSCÓPICO; COMBUSTIONA MUY BIEN CON LA LACA
9	CLORATO DE POTASIO	CRISTALES MONOCLINICOS INCOLOROS	MEZCLADO CON FÓSFORO ROJO EXPLOTA AL GOLPE	368 °C	LIGERAMENTE SOLUBLE EN AGUA	PUEDE ORIGINAR LIGERA IRRITACIÓN EN PIEL Y OJOS	SE DESCOMPONE VIOLENTAMENTE A 500 °C. REACCIONA CON EL ÁCIDO SULFÚRICO
10	COBRE EN POLVO	POLVO ROJIZO METÁLICO	CUANDO ESTÁ SIN MEZCLAR NO REPRESENTA RIESGO, EXCEPTO LOS POLVOS SUSPENDIDOS	1083 °C	NO ES SOLUBLE EN AGUA. REACCIONA CON EL ÁCIDO NITRICO	CUANDO SE INGIERE O RESPIRAN LOS POLVOS	EL PERCLORATO DE AMONIO REACCIONA CON EL COBRE GENERANDO CALOR Y GAS AMONIO EN PRESENCIA DE HUMEDAD
11	CRIOBITA	SÓLIDO BLANCO GRISACEO, INODORO	REACCIONA FUERTEMENTE CON EL ÁCIDO SULFÚRICO Y OTROS ÁCIDOS	1000 °C	LIGERAMENTE SOLUBLE EN AGUA	ES NOCIVO POR INHALACION E INGESTION.	RIESGO DE EFECTOS GRAVES PARA LA SALUD EN CASO DE EXPOSICIÓN PROLONGADA.
12	DICROMATO DE POTASIO	SÓLIDO CRISTALINO ROJO NARANJA	LAS MEZCLAS CON EL FOSFÓRO ROJO SON DIFÍCIL DE INICIAR AL IMPACTO EN SUPERFICIES DE FIERRO	398 °C	SE DISUELVE FÁCILMENTE EN AGUA	ES VENENOSO Y CORROSIVO A LA PIEL Y MEMBRANA MUCOSA	PROMUEVE LA COMBUSTIÓN DEL PERCLORATO DE POTASIO Y DISMINUYE LA DEL CLORATO DE POTASIO

(CONTINUACIÓN DEL ANEXO "F")

13	FERRO EN POLVO	PARTICULAS PARDAS METÁLICAS	CON EL POLVO DE ALUMINIO FORMA LA TERMITA LA CUAL AL INICIARSE ALCANZA TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 2,000°C	1300 °C	NO ES SOLUBLE	NO ES TÓXICO	SE LE EMPLEA PARA PRODUCIR CHISPAS BRILLANTES
14	FÓSFORO AMARILLO	SÓLIDO PASTOSO AMARILLO PÁLIDO	DEFLAGRA ESPONTÁNEAMENTE CUANDO SE LE EXPONE AL AIRE	43.5 °C	NO ES SOLUBLE	ES SUMAMENTE TÓXICO CUANDO SE INGIERE	CUANDO COMBUSTIONA FORMA HUMOS BLANCOS TÓXICOS
15	FÓSFORO ROJO	POLVO ROJO PARDO	PUEDE INICIARSE AL IMPACTO. LAS MEZCLAS CON CLORATO DE POTASIO EXPLOTAN A LA FRICCIÓN O IMPACTO	550 °C	INSOLUBLE EN AGUA, SOLUBLE EN ÁCIDO NÍTRICO FORMANDO ÁCIDO FOSFÓRICO	NO ES VENENOSO PERO PUEDE CONTENER TRAZAS DE FOSFÓRO AMARILLO EL CUAL SI LO ES	DEFLAGRA A 260 °C. EN CONTACTO CON ÁCIDO NÍTRICO INICIA RÁPIDAMENTE
16	HEXACLO-ROETANO	CRISTALES INCOLOROS	LAS MEZCLAS CON POLVO DE ZINC PUEDEN GENERAR MUCHO CALOR CUANDO SE HUMEDECE	182-187 °C	INSOLUBLE EN AGUA Y SOLUBLE EN ALCOHOL ETÍLICO	PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN A LOS OJOS, NARIZ, PIEL Y PULMONES.	SUBLIMA A TEMPERATURA AMBIENTE. ES USADO PARA PRODUCIR HUMOS BLANCOS
17	MAGNA-LIUM	POLVO PLATEADO	LAS MEZCLAS CON OTROS COMPONENTES Y EN PRESENCIA DE HUMEDAD, PUEDEN AUTOFLAGRAR	460 °C	LIGERAMENTE SOLUBLE EN AGUA Y EN ÁCIDOS DILUIDOS	LOS POLVOS PUEDEN ORIGINAR LIGERA IRRITACION EN PIEL Y OJOS.	LAS MEZCLAS EN LAS QUE INTERVIENE LIBERAN GRAN CANTIDAD DE CALOR Y LUZ BRILLANTE
18	MAGNESIO	POLVO GRIS CLARO, INODORO	LAS MEZCLAS CON OTROS COMPONENTES Y EN PRESENCIA DE HUMEDAD, PUEDEN AUTOFLAGRAR	651 °C	LIGERAMENTE SOLUBLE EN AGUA Y EN ÁCIDOS DILUIDOS	AGUDA: IRRITACION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS Y TRASTORNOS GASTROINTESTINALES.	LAS MEZCLAS EN LAS QUE INTERVIENE LIBERAN GRAN CANTIDAD DE CALOR Y LUZ BRILLANTE
19	NITRATO DE BARIO	CRISTALES INCOLOROS	NO EXPLOTA AL IMPACTO, PERO SU SENSIBILIDAD SE INCREMENTA AL ADICIONAR FÓSFORO ROJO UTILIZANDO SUPERFICIE DE FIERRO	552-582 °C	SOLUBLE EN AGUA, LIGERAMENTE SOLUBLE EN METANOL E INSOLUBLE EN ETANOL	PUEDE RESULTAR TÓXICO SI SE INGIERE. ASIMISMO PUEDE ORIGINAR IRRITACIÓN EN OJOS Y PIEL	COMBUSTIONA BIEN CON LA LACA; ES MUY HIGROSCÓPICO, PARECIDO AL CLORATO DE POTASIO
20	NITRATO DE ESTRONCIO	CRISTALES INCOLOROS	MEZCLADO CON FÓSFORO ROJO ES SENSIBLE AL IMPACTO EN SUPERFICIE DE FIERRO	570 °C	SOLUBLE EN AGUA, CASI INSOLUBLE EN ETANOL O ACETONA	REPRESENTA CIERTA TOXICIDAD SI SE INHALA, ABSORBE POR LA PIEL Y SI SE INGIERE	COMBUSTIONA MEZCLADO CON LACA. LA MEZCLA CON ALUMINIO A MENUDO DEGENERA PRODUCIENDO AMONIA Y VAPORES NITROSOS
21	NITRATO DE GUANIDINA	CRISTALES INCOLOROS	ES POCO SENSIBLE A LOS AGENTES EXTERNOS	208 °C	SOLUBLE EN AGUA EN DIFERENTES PORCENTAJES Y TEMPERATURAS	EVITAR INHALAR SUS POLVOS	SE EMPLEA EN ALGUNAS FORMULACIONES PARA OBTENER HUMOS

(CONTINUACIÓN DEL ANEXO "F")

22	NITRATO DE POTASIO	CRISTALES INCOLOROS	NO EXPLOTA AL IMPACTO, MEZCLADO CON FÓSFORO ROJO SI ES SENSIBLE	339 °C	SOLUBLE EN AGUA CALIENTE, INSOLUBLE EN ALCOHOL	NO ES VENENOSO	ES POCO HIGROSCÓPICO. MEZCLADO CON EL MAGNESIO PRODUCE FLAMA MUY CALIENTE
23	NITRATO DE SODIO	CRISTALES TRIGONALES INCOLOROS	NO EXPLOTA AL IMPACTO, MEZCLADO CON FÓSFORO ROJO ES MAS SENSIBLE AL IMPACTO QUE EL NITRATO DE POTASIO	308 °C	MUY SOLUBLE EN AGUA, LIGERAMENTE SOLUBLE EN ALCOHOL Y MUY POCO EN ACETONA.	NO ES VENENOSO	ES POCO HIGROSCÓPICO.COM-BUSTIONA MUY BIEN CON LACA
24	OXALATO DE ESTRONCIO	POLVO CRISTALINO INCOLORO	NO ES SENSIBLE AL IMPACTO O FRICCIÓN		CASI INSOLUBLE EN AGUA Y EN ALCOHOL	REPRESENTA POCA TOXICIDAD	EN LAS MEZCLAS QUE TIENEN MAGNESIO DURANTE LA DEFLAGRACIÓN PERMITE QUE SE MEJORE EL COLOR DE LA FLAMA
25	ARSENITO DE COBRE	POLVO AMARILLO VERDUZCO	NO ES SENSIBLE Y CASI NO ES HIGROSCÓPICO		INSOLUBLE EN AGUA Y ES SOLUBLE EN SOLUCION DE AMONIA	ES VENENOSO	SE PUEDE UTILIZAR CON LOS CLORATOS PARA PRODUCIR LUCES AZULES MUY VISTOSAS
26	OXIDO FERRICO	POLVO ROJO PARDO	LAS MEZCLAS CON ALUMINIO EN POLVO PUEDEN INICIAR CON FUEGO GENERANDO GRAN CANTIDAD DE CALOR	1550 °C	INSOLUBLE EN AGUA Y SI ES SOLUBLE EN ÁCIDO HODRO-CLORIDRICO	SE DEBE EVITAR LA INHALACIÓN DE PARTICULAS YA QUE PUEDE AFECTAR LAS VÍAS RESPIRATORIAS	SE COMERCIALIZA EN VARIOS TIPOS
27	OXIDO DE ZINC	POLVO BLANCO CON PEQUEÑOS CRISTALES HEXAGONALES	NO ES SENSIBLE AL IMPACTO O FRICCIÓN	1800 °C	CASI INSOLUBLE EN AGUA, PERO ES SOLUBLE EN ALCALIS	TRAS CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS PRESENTA IRRITACIONES LÍGERAS	ES USADO CON EL POLVO DE ZINC Y EL HEXACLOROETANO PARA PRODUCIR HUMOS BLANCOS
28	PERCLO-RATO DE POTASIO	CRISTALES ROMBICOS INCOLOROS, EL COMERCIAL ES LIGERAMENTE AMARILLENTO	LAS MEZCLAS SON MENOS SENSIBLES AL IMPACTO Y FRICCIÓN QUE LAS DE LOS CLORATOS	570 °C	LIGERAMENTE SOLUBLE EN AGUA	EN BAJAS CONCENTRACIONES PUEDE ORIGINAR IRRITACIÓN A LA PIEL Y OJOS. EN GRANDES CONCENTRACIONES PUEDE PRODUCIR PARÁLISIS	MENOS HIGROSCÓPICO QUE EL CLORATO DE POTASIO. LOS FUEGOS NO DEBEN SER ATACADOS CON AGUA
29	PERCLO-RATO DE AMONIO	CRISTALES ROMBICOS INCOLOROS, EL COMERCIAL ES LIGERAMENTE AMARILLENTO	PUEDE EXPLOTAR CON UN IMPACTO FUERTE. CUANDO SE MEZCLA CON EL FÓSFORO ROJO SE VUELVE MUY SENSIBLE AL GOLPE PERO NO MUCHO A LA FRICCIÓN	SE DESCOM PONE AL CALEN-TAMIENTO. DEFLA- GRA A 350 °C	NO ES SOLUBLE EN AGUA Y ES PARCIALMENTE SOLUBLE EN SULFURO DE CARBÓN	POR INGESTIÓN PUEDE PROVOCAR ATAXIA (TRANSTORNOS DE LA CORDINACIÓN MOTRIZ)	REACCIONA CON EL MAGNESIO Y EL COBRE EN PRESENCIA DE HUMEDAD, PRODUCIENDO GASES TÓXICOS

(CONTINUACIÓN DEL ANEXO "F")

30	SULFATO DE COBRE	CRISTALES TRICLINICOS AZULES	CON FÓSFORO ROJO Y EN PRESENCIA DE HUMEDAD DESPUÉS DE UN TIEMPO PUEDE AUTODEFLAGRAR	ANHIDRO 150 °C	SOLUBLE EN AGUA O EN ALCOHOL. ES MUY HIGROSCÓPICO	EN EXPOSICIÓN PROLONGADA LOS PULMONES PUEDEN VERSE AFECTADOS Y EL HIGADO RESULTAR AFECTADO SI SE INGIERE	NO SE DEBE MEZCLAR CON CLORATOS, PERCLORATOS Y NITRATOS DEBIDO A QUE ES UNA SAL FUERTEMENTE ÁCIDA
31	TETRÓXIDO DE PLOMO (MINIO)	CRISTALES O POLVO ROJO NARANJA	NO ES SENSIBLE		INSOLUBLE EN AGUA, SOLUBLE EN ÁCIDO NITRICO Y ACÉTICO	ES TÓXICO	SE DESCOMPONE LIBERANDO OXIGENO ARRIBA DE LOS 500 °C.
32	TITANIO FINO	POLVO GRIS INODORO	POSIBLE EXPLOSIÓN AL CHOQUE; REACCIONA VIOLENTAMENTE CON OXIDOS METALICOS, HALOGENOS, HALOGENUROS DE HALOGENO	1670 °C	INSOLUBLE EN AGUA	AGUDA: IRRITACION LEVE EN PIEL Y OJOS.	REACCIONA CON EL AGUA GENERANDO GASES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
33	TRISULFURO DE ANTIMONIO	CRISTALES GRIS OSCURO METÁLICOS	MEZCLADO CON UN OXIDANTE ES MUY SENSIBLE AL CHOQUE O A LA FRICCIÓN.	548 °C	SE DISUELVE EN ÁCIDO HIDROCLORHIDRICO Y ALKALI	SE DEBE EVITAR LA INHALACIÓN DE PARTÍCULAS YA QUE PUEDE AFECTAR LAS VÍAS RESPIRATORIAS	COMBUSTIONA CON EL PERCLORATO DE AMONIO
34	ZINC EN POLVO	POLVO GRIS PLATEADO, INODORO	EXPLOTA AL REACCIONAR CON ACIDOS	419 °C	INSOLUBLE EN AGUA	AGUDA: NUASEAS Y VOMITO TRAS INGESTION.	EVITAR LA HUMEDAD